Alma Mater Studiorum · Università di Bologna

SCUOLA DI SCIENZE
Corso di Laurea Magistrale in Matematica

GOAL BASED INVESTING: UN APPROCCIO DI OTTIMIZZAZIONE CONVESSA STOCASTICA

Tesi di Laurea Magistrale in Matematica Finanziaria

Relatore:
Chiar.mo Prof.
STEFANO PAGLIARANI

Presentata da:
SALVATORE D'IZZIA

APPELLO III
Anno Accademico 2022-2023

Ai miei genitori,
a Sefora
e a chi non ha mai smesso di credere in me.

Introduzione

"In virtute posita est vera felicitas."

Seneca, De vita beata

La felicità vera è nella virtù. Così scriveva Seneca nel De vita beata ed è dal tema della felicità che ho voluto iniziare questo elaborato. La felicità è uno stato di soddisfazione emotiva che è tutt'ora indagata sia da filosofi che da economisti. Diversi studi hanno dimostrato che la felicità può essere influenzata da vari fattori che possono includere il sostegno sociale, la qualità delle relazioni ed una buona salute fisica, inoltre è importante notare che ciò che potrebbe portare felicità a qualcuno potrebbe non farlo per un'altra persona. In tal senso, la felicità è dunque soggettiva e variabile, ciononostante esiste un comune denominatore a tutte le possibili enunciazioni di felicità, ovvero che la felicità di un individuo si ottiene, sicuramente, anche tramite il raggiungimento dei suoi obiettivi di vita. Negli ultimi decenni, è stato introdotto un importante cambiamento nel mondo degli investimenti, mi riferisco al **goal based investing**.

Si tratta di un paradigma d'investimento che ha fondamento nel conseguimento degli obiettivi di consumo dell'investitore. Il goal based investing differisce dalla moderna teoria del portafoglio di Markowitz in vari aspetti. Il modello del portafoglio di Markowitz consiste nell'ottimizzazione del portafoglio in relazione al rapporto rischio-rendimento complessivo, e proprio sulle aspettative di rischio e rendimento orienta l'allocazione degli investimenti. Inoltre può essere applicato ad un investitore generico, senza considerare le sue preferenze, esigenze specifiche ed infine l'effetto emotivo che le perdite finanziarie possono avere su di esso. Di contro, il goal based investing pone l'accento sugli obiettivi e sulle esigenze specifiche dell'investitore. Si focalizza sulla creazione di un portafoglio che soddisfi le necessità individuali, come la pianificazione per la pensione, l'istruzione dei figli o l'acquisto di una casa. Altro aspetto rilevante è che il goal based investing tiene conto del profilo di rischio dell'investitore e cerca di massimizzare la probabilità di raggiungere gli obiettivi prefissati; in aggiunta, integra all'interno del processo di investimento la pianificazione finanziaria. Ciò significa che si considerano fattori come la tolleranza al rischio, i vincoli temporali, le spese e le preferenze dell'investitore.

Il goal based investing si discosta anche dall'ottimizzazione del portafoglio che prevede l'utilizzo di funzioni di utilità. Questo approccio infatti si focalizza sulla massimizzazione della soddisfazione personale dell'investitore, si utilizzano apposite funzioni di utilità per assegnare un valore alle diverse scelte di investimento sulla base delle preferenze e della tolleranza al rischio dell'investitore. L'obiettivo è quello di creare un portafoglio che massimizzi l'utilità complessiva dell'investitore tenendo conto delle sue preferenze individuali.

Nel suo libro, Brunel [4] suggerisce che gli investitori orientati verso l'approccio goal based investing, una volta sicuri di aver finanziato i loro bisogni con un'alta probabilità di successo, passeranno a finanziare i loro desideri e, una volta sicuri che anche questi siano stati finanziati con una probabilità sufficientemente alta, cercheranno di finanziare i loro sogni e le loro aspirazioni. In sostanza, il goal based investing si allinea alla gerarchia di Maslow [16] orientando gli investimenti in base ai bisogni umani prioritari, partendo dai bisogni di base per arrivare alla realizzazione personale.

Nel presente elaborato di tesi, è stato esplorato il tema della gestione patrimoniale basata sugli obiettivi e ne sono state approfondite le tecniche di ottimizzazione coinvolte. Il riferimento principale che ho seguito è il lavoro dovuto ad A. Capponi e Y. Zhang [5]. L'elaborato procede come segue.

Il primo capitolo è dedicato alla formulazione del problema, si tratta di un particolare problema di investimento ottimo la cui soluzione sarà ottenuta, come vedremo, tramite l'utilizzo del metodo della programmazione dinamica insieme con utili strumenti della teoria dell'ottimizzazione non lineare. Nella fattispecie, sono stati considerati obiettivi multipli e per il conseguimento dei quali, l'investitore decide di prelevare dal portafoglio, anche se questo permette di finanziarli solo parzialmente alle loro scadenze. Si vuole risolvere un problema di ottimizzazione dinamica il cui obiettivo è quello di massimizzare la finanziabilità, pesata secondo le priorità, degli obiettivi dell'investitore. Con il fine di ottenere la strategia d'investimento ottimale nei titoli rischiosi, si risolve l'equazione di Hamilton-Jacobi-Bellman tra le scadenze degli obiettivi. Il rapporto del finanziamento ottimale invece, si ricava risolvendo, alla scadenza di ciascun obiettivo, un problema convesso di ottimizzazione statico. Il secondo capitolo è incentrato sulla presentazione di un approccio per risolvere numericamente l'equazione di Hamilton-Jacobi-Bellman. Per concludere, alla fine dei capitoli, sono riportati degli appendici che contengono risultati impiegati per le dimostrazioni degli asserti presentati.

Indice

1 Goal Based Investing **1**
1.1 Formulazione del Problema 1
1.2 Funzione Valore e Rapporto $\boldsymbol{\theta}$ Ottimale 5
1.3 Consumo Limite 16

2 Procedura Numerica **22**
2.1 Regolarizzazione della Condizione Finale 22
2.2 Metodo di Crank-Nicolson 27

A Elementi di Analisi Stocastica **29**
A.1 Equazioni alle Derivate Parziali e Vincoli di Stato 29
A.2 Equazioni Differenziali Stocastiche 32

B Cenni di Ottimizzazione Non Lineare **34**
B.1 Teorema del Massimo 34
B.2 Condizioni di Ottimo per Problemi Vincolati 36

Capitolo 1

Goal Based Investing

Il primo capitolo è incentrato sullo sviluppo del framework, fulcro di questo elaborato, a tempo continuo per il goal based investing. Faremo vedere che per l'investitore è conveniente finanziare un obiettivo fintantoché il vantaggio che ne trae è maggiore del costo di perdere l'opportunità di investire quella stessa ricchezza in obiettivi futuri più redditizi o importanti.

1.1 Formulazione del Problema

In questa sezione fissiamo il contesto, la notazione e l'ambiente finanziario. A seguire $0 < T < \infty$ è un orizzonte temporale fissato. I parametri specificati dall'investitore sono i seguenti:

1. un capitale iniziale $x_0 \in \mathbb{R}_{>0}$, investito nella strategia al tempo iniziale $t = 0$,

2. un flusso di reddito costante $I \in \mathbb{R}_{>0}$ che contribuisce a sovvenzionare la strategia nel tempo,

3. $M \in \mathbb{N}^{*1}$ terne (G_k, T_k, α_k), con $k = 1, \dots, M$, ciascuna delle quali è data da:
- G_k: il costo del k-esimo obiettivo, dove $G_k \in \mathbb{R}_{>0}$,
- T_k: la scadenza del k-esimo obiettivo,
- α_k: peso tra 0 ed 1 che determina la priorità del k-esimo obiettivo,

4. un limite dall'alto $c \in \mathbb{R}_{>0}$ sulla volatilità della strategia d'investimento.

Si assume che gli obiettivi siano distanziati tra loro nell'intervallo di tempo, i.e.

$$T_k \in]0, T[, \;\; T_1 < \cdots < T_M,$$

e che

$$\sum_{k=1}^{M} \alpha_k = 1.$$

[1] $\mathbb{N} \setminus \{0\}$

Il modello di mercato finanziario considerato è costituito da N titoli finanziari rischiosi $S^1, \dots, S^N$, ove almeno uno dei quali ha rendimento atteso strettamente positivo, ed un titolo privo di rischio B che matura con tasso $r \geq 0$, questi titoli sono processi stocastici definiti su uno spazio di probabilità completo $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Ci riferiremo a B come conto corrente, il quale ha una dinamica deterministica definita da

$$dB_t = rB_t dt.$$

Il prezzo dell'i-esimo titolo rischioso S^i segue invece un moto browniano geometrico

$$dS_t^i = S_t^i(\mu^i dt + \sigma^i dW_t), \;\; i = 1, \dots, N,$$

o, equivalentemente

$$S_t^i = S_0^i \exp\left[\int_0^t \sigma^i dW_s + \int_0^t \left(\mu^i - \frac{(\sigma^i)^2}{2}\right) ds\right],$$

ove σ^i è un vettore riga di $\mathbb{R}^N$ e $W = (W^1, \dots, W^N)$ è un moto browniano N-dimensionale standard il quale, in questo contesto, rappresenta N fonti di rischio [17]. Quest'ultima considerazione è cruciale, infatti se il numero dei titoli rischiosi fosse maggiore della dimensione del moto browniano, si avrebbero due possibili scenari: il mercato ammette opportunità di arbitraggio oppure alcuni asset possono essere replicati usando solamente quelli tra gli N già presenti, pertanto, nel corso dell'elaborato, il modello di mercato è libero d'arbitraggi. Consideriamo la filtrazione che soddisfa le ipotesi standard $(\mathcal{F}_t)_{t\in[0,T]}$ definita da

$$\mathcal{F}_t := \mathcal{F}_t^W = \sigma(W_s : s \leq t) = \{W_s^{-1}(H) \mid s \leq t, \; H \in \mathfrak{B}(\mathbb{R}^N)\},$$

ove $\mathfrak{B}(\mathbb{R}^N)$ denota la σ-algebra di Borel su $\mathbb{R}^N$. Poniamo

$$\mu = (\mu^1, \dots, \mu^N)^\top, \;\; \Sigma = (\sigma^1, \dots, \sigma^N)^\top$$

il vettore dei coefficienti di drift e la matrice delle volatilità, rispettivamente, e assumiamo che la matrice di covarianza $\Sigma\Sigma^\top$ sia invertibile. L'ipotesi di assenza di arbitraggi ha come conseguenza l'esistenza di un vettore premio per il rischio di mercato, i.e.

$$\Lambda := \Sigma^\top(\Sigma\Sigma^\top)^{-1}(\mu - r\mathbf{1}_N). \tag{1.1.1}$$

Siano adesso i seguenti processi stocastici

$$X = (X_t)_{t\in[0,T]}, \;\; \boldsymbol{\pi}^i = (\boldsymbol{\pi}_t^i)_{t\in[0,T]}, \;\; i = 1, \dots, N.$$

Il processo X rappresenta il valore del portafoglio, o ricchezza, dell'investitore, mentre $\boldsymbol{\pi} = (\boldsymbol{\pi}^1, \dots, \boldsymbol{\pi}^N)$ è la strategia d'investimento. Segue dunque che la quantità $1 - \sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{\pi}_t^i$ è la proporzione della ricchezza investita nel conto corrente. Fatte queste premesse, si ha che la dinamica del processo X è governata dall'equazione differenziale stocastica

$$dX_t = I dt + r X_t \left(1 - \sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{\pi}_t^i\right) dt + \sum_{i=1}^{N} X_t \boldsymbol{\pi}_t^i (\mu^i dt + \sigma^i dW_t).$$

La relazione precedente afferma che il valore del portafoglio accumula un incremento esterno ad un tasso I, che la proporzione di ricchezza investita nel conto corrente matura interessi ad un tasso r e che la proporzione di ricchezza investita nel titolo rischioso è esposta al rischio di mercato che è modellizzato attraverso un moto browniano.

Osservazione 1.1.1. Posto $\boldsymbol{\pi}_t = (\boldsymbol{\pi}_t^1, \dots, \boldsymbol{\pi}_t^N)$ e denotando con $\mathbf{1}_N$ un vettore colonna N-dimensionale i cui valori sono tutti pari ad uno, possiamo riscrivere l'evoluzione del processo X in modo compatto come segue

$$dX_t = \big\{ I + X_t [r(1 - \boldsymbol{\pi}_t \mathbf{1}_N) + \boldsymbol{\pi}_t \mu] \big\} dt + X_t \boldsymbol{\pi}_t \Sigma dW_t.$$

Una volta raggiunta la scadenza T_k di un obiettivo, l'investitore decide di prelevare dal portafoglio una quantità $G_k \boldsymbol{\theta}_k$. Tale prelevamento viene utilizzato per garantire che l'investitore possa ottenere i fondi necessari per soddisfare l'obiettivo evitando di compromettere eccessivamente il suo capitale restante, il quale si rende fondamentale per finanziare gli obiettivi futuri. La grandezza $\boldsymbol{\theta}_k$ in oggetto è definita nel modo seguente.

Definizione 1.1.2. Sia $k = 1, \dots, M$. Il **rapporto di finanziabilità** dell'obiettivo (G_k, T_k, α_k) è definito dalla variabile aleatoria

$$\boldsymbol{\theta}_k : \Omega \longrightarrow [0, 1], \quad \boldsymbol{\theta}_k \in m\mathcal{F}_{T_k}.$$

Il rapporto di finanziabilità è una misura che indica la proporzione tra il capitale necessario per raggiungere l'obiettivo e il capitale totale dell'investitore. Se $\boldsymbol{\theta}_k = 1$, allora il k-esimo obiettivo è completamente finanziato, se invece $\boldsymbol{\theta}_k < 1$, allora il k-esimo obiettivo è parzialmente finanziato. Quindi, prelevando una quantità proporzionale al costo dell'obiettivo, si vuole mantenere un equilibrio tra la soddisfazione dell'obiettivo e la preservazione del portafoglio. Matematicamente, il prelevamento porta ad un salto nel processo di ricchezza ad ogni scadenza di un obiettivo, i.e.

$$G_k \boldsymbol{\theta}_k = \lim_{t \to T_k^+} X_t - X_{T_k}, \quad k = 1, \dots, M.$$

Ora, tenendo conto di tutti i potenziali prelevamenti, tra cui quelli che intercorrono tra le scadenze degli obiettivi e quelli che si verificano a ogni scadenza, si ha la seguente condizione di autofinanziamento

$$X_t = x_0 + It + \int_0^t \{X_s[r(1-\boldsymbol{\pi}_s\mathbf{1}_N)+\boldsymbol{\pi}_s\mu]\}ds + \int_0^t X_s\boldsymbol{\pi}_s\Sigma dW_s - \sum_{k=1}^{M}\mathbb{1}_{\{T_k\leq t\}}G_k\boldsymbol{\theta}_k. \quad (1.1.2)$$

Introduciamo i controlli ammissibili del problema.

Definizione 1.1.3. Diremo che la coppia $(\boldsymbol{\pi}, \boldsymbol{\theta})$ è un **controllo ammissibile** per il problema che inizia al tempo t con ricchezza x, se:

1. $\boldsymbol{\pi} : \Omega\times[t,T] \longrightarrow \Delta_c$ è un processo stocastico progressivamente misurabile[2] rispetto alla filtrazione $(\mathcal{F}_s)_{s\in[t,T]}$, con

$$\Delta_c := \big\{\pi \in \mathbb{R}^N_{\geq 0} \mid \pi\mathbf{1}_N \leq 1,\ \|\pi\Sigma\|_2{}^3 \leq c\big\}.$$

2. $\boldsymbol{\theta}$ è un vettore aleatorio la cui k-esima componente è tale che

$$\boldsymbol{\theta}_k : \Omega \longrightarrow [0,1],\ \boldsymbol{\theta}_k \in m\mathcal{F}_{T_k},\ G_k\boldsymbol{\theta}_k \leq \lim_{s\to T_k^+} X_s^{t,x,\boldsymbol{\pi},\boldsymbol{\theta}}\ \ k=1,\dots,M,$$

ove $X_s^{t,x,\boldsymbol{\pi},\boldsymbol{\theta}}$ denota il processo di stato controllato dalla strategia $(\boldsymbol{\pi}, \boldsymbol{\theta})$ che inizia al tempo t in x. Denotiamo infine con $\mathcal{A}(t,x)$ l'insieme dei controlli ammissibili per il problema che inizia al tempo t con ricchezza x.

Osservazione 1.1.4. Osserviamo che il vettore aleatorio $\boldsymbol{\theta}$ dipende dal processo di stato controllato mediante il vincolo

$$\boldsymbol{\theta}_k \leq \frac{1}{G_k}\lim_{s\to T_k^+} X_s^{t,x,\boldsymbol{\pi},\boldsymbol{\theta}},\quad k=1,\dots,M.$$

In riferimento alla precedente definizione, il motivo che sta dietro all'introduzione del simplesso N-dimensionale Δ_c, risiede nel fatto che l'investitore, in questo contesto, non è autorizzato a vendere uno strumento finanziario che non possiede e non gli è consentito ottenere finanziamenti o prendere in prestito denaro. Lo scopo dell'investitore, per un fissato valore di I, è quello di scegliere la strategia $\boldsymbol{\pi} = (\boldsymbol{\pi}^1,\dots,\boldsymbol{\pi}^N)$ ed il rapporto $\boldsymbol{\theta} = (\boldsymbol{\theta}_1,\dots,\boldsymbol{\theta}_M)$ in modo da ottimizzare la finanziabilità pesata attesa degli obiettivi. Si giunge dunque al seguente problema di ottimizzazione dinamica

$$\max_{(\boldsymbol{\pi},\boldsymbol{\theta})\in\mathcal{A}(0,x_0)} \mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^{M}\alpha_k\boldsymbol{\theta}_k\right]. \quad (1.1.3)$$

[2]Un processo stocastico $(X_t)_{t\in[0,T]}$ è progressivamente misurabile rispetto alla filtrazione $(\mathcal{F}_t)_{t\in[0,T]}$ su uno spazio di probabilità $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ se, $\forall\, t\in[0,T]$, la mappa $(s,\omega)\mapsto X_s(\omega)$ è misurabile su $[0,t]\times\Omega$ munito della σ-algebra prodotto $\mathfrak{B}([0,t])\otimes\mathcal{F}_t$.

[3]La norma ℓ_2 di un vettore x di $\mathbb{R}^n$ è $\|x\|_2 := \big(\sum_{i=1}^n |x_i^2|\big)^2$

Si osserva che il problema costruito può essere riformulato seguendo criteri differenti. Das et al. [7, 9] sviluppano, e.g., un modello a tempo continuo, in cui la strategia di investimento ottima viene scelta in modo da massimizzare la probabilità di raggiungere un singolo obiettivo entro una determinata scadenza. Gli stessi autori, sulla base del lavoro precedente, estendono il modello al caso di più obiettivi [8], dove questi sono gestiti utilizzando portafogli sulla frontiera efficiente. L'investitore specifica i costi e le utilità per vari livelli di realizzazione dell'obiettivo, tra cui il pieno raggiungimento dell'obiettivo o la sua rinuncia.

1.2 Funzione Valore e Rapporto $\boldsymbol{\theta}$ Ottimale

Questa sezione è dedicata ad illustrare la procedura risolutiva del problema di controllo ottimo stocastico (1.1.3). Per prima cosa introduciamo la funzione valore.

Definizione 1.2.1. La **funzione valore** associata al problema (1.1.3) sotto la condizione di autofinanziamento (1.1.2) è definita da

$$V(t,x) := \sup_{(\boldsymbol{\pi},\boldsymbol{\theta})\in\mathcal{A}(t,x)} \mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^{M} \alpha_k \boldsymbol{\theta}_k \mathbb{1}_{\{T_k>t\}} \middle| X_t = x\right], \ (t,x) \in [0,T]\times\mathbb{R}_{\geq 0}. \tag{1.2.1}$$

Nel goal based investing, gli investimenti sono progettati per raggiungere specifici obiettivi finanziari. La funzione valore dunque rappresenta il risultato migliore che gli investimenti potrebbero produrre in un determinato scenario, in base alle informazioni disponibili. Poiché l'investitore non ha il controllo sul mercato, la funzione è definita dall'estremo superiore di un'attesa condizionata e, in termini meno formali, potremmo dire che si tratta del massimo importo che ci si aspetta di guadagnare noto il capitale iniziale.

Osservazione 1.2.2. Si osserva che

$$0 \leq V(t,x) \leq \sum_{k=1}^{M} \alpha_k \mathbb{1}_{\{T_k>t\}} \leq 1.$$

Inoltre, si ha che $V(t,x)$ è decrescente in t e crescente in x. Infatti, per rendercene conto, possiamo procedere, in maniera euristica, analizzando i termini coinvolti in (1.2.1). Siano $t_1,\ t_2 \in [0,T]$ e $x \in \mathbb{R}_{\geq 0}$, con $t_1 \leq t_2$. Ora, siccome $t_1 \leq t_2$, segue che la condizione $T_k > t_1$ sarà soddisfatta per un maggior numero di tempi T_k rispetto alla condizione $T_k > t_2$, quindi la somma dei prodotti $\alpha_k\boldsymbol{\theta}_k$ sarà più grande per $V(t_1,x)$ rispetto a $V(t_2,x)$. Infine, poiché la funzione valore rappresenta l'aspettativa dei guadagni possibili partendo da un determinato capitale iniziale, intuitivamente, aumentando il capitale x, si hanno maggiori

risorse disponibili per gli investimenti, il che porta ad un aumento del valore atteso dei guadagni, e quindi ad un aumento di $V(t,x)$.

Vale il seguente risultato di concavità.

Lemma 1.2.3. La funzione $x \mapsto V(t,x)$ è concava.

Dimostrazione. Sia $x := \lambda x_1 + (1-\lambda)x_2$, per qualche $x_1,\ x_2 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$, con $\lambda \in [0,1]$. Sia inoltre $(\boldsymbol{\pi}^i, \boldsymbol{\theta}^i)$, per $i = 1,2$, un controllo ε-ottimale per $V(t,x_i)$[4], e X^i il processo ricchezza controllato corrispondente. Risulta

$$V(t,x_i) \leq \mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^{M} \alpha_k \boldsymbol{\theta}_k^i \mathbb{1}_{\{T_k > t\}}\right] + \varepsilon,\ \ i = 1,2.$$

Siano $X := \lambda X^1 + (1-\lambda)X^2$, $\boldsymbol{\pi} := \mathbb{1}_{\{X>0\}}[\lambda \boldsymbol{\pi}^1 X^1 + (1-\lambda)\boldsymbol{\pi}^2 X^2]/X$ e $\boldsymbol{\theta} := \lambda\boldsymbol{\theta}^1 + (1-\lambda)\boldsymbol{\theta}^2$. Si verifica facilmente che $X = X^{t,x,\boldsymbol{\pi},\boldsymbol{\theta}} \geq 0$, $\boldsymbol{\pi} \in \Delta_c$ e che $\boldsymbol{\theta} \in [0.1]$. Da qui segue che $(\boldsymbol{\pi}, \boldsymbol{\theta})$ è ammissibile. Si ha dunque che

$$\begin{aligned} V(t,x) &\geq \mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^{M} \alpha_k \boldsymbol{\theta}_k \mathbb{1}_{\{T_k > t\}}\right] \\ &\geq \lambda \mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^{M} \alpha_k \boldsymbol{\theta}_k^1 \mathbb{1}_{\{T_k > t\}}\right] + (1-\lambda)\mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^{M} \alpha_k \boldsymbol{\theta}_k^2 \mathbb{1}_{\{T_k > t\}}\right] \\ &\geq \lambda V(t,x_1) + (1-\lambda)V(t,x_2) - \varepsilon. \end{aligned}$$

La tesi segue per l'arbitrarietà di $\varepsilon > 0$. □

Osservazione 1.2.4. La funzione $x \mapsto V(t,x)$, essendo concava e limitata, gode delle seguenti proprietà su $\mathbb{R}_{>0}$: è continua, possiede derivata destra e derivata sinistra ed è inoltre derivabile due volte quasi ovunque.

Per fornire una maggiore sicurezza finanziaria per l'investitore, si introduce ciò che viene chiamato nel gergo livello di sicurezza, cioè un livello di ricchezza che assicura che tutti gli obiettivi futuri siano completamente finanziati con probabilità pari ad uno, quindi senza che vi sia alcun rischio di mancato raggiungimento.

Definizione 1.2.5. Si consideri il seguente problema differenziale

$$\mathfrak{s}'(t) = I + r\mathfrak{s}(t),\ \ \lim_{t \to T_k^-} \mathfrak{s}(t) = \mathfrak{s}(T_k) + G_k,\ \ t \in]T_{k-1}, T_k[,\ \ k \in \{1,\dots,M\},$$

[4]Un controllo che garantisce che la sua soluzione sia al più ε peggiore rispetto alla soluzione ottimale.

con condizione finale

$$\mathfrak{s}(T_M) = 0.$$

Chiameremo **livello di sicurezza** la funzione soluzione del problema appena esposto, tale funzione è data da

$$\mathfrak{s}(t) = \begin{cases} e^{-r(T_k-t)}(\mathfrak{s}(T_K) + G_k) + \frac{I}{r}e^{-r(T_k-t)} - 1, & \text{se } r > 0, \\ \mathfrak{s}(T_k) + G_k - I(T_k - t), & \text{se } r = 0. \end{cases}$$

Osservazione 1.2.6. Si osserva che $\mathfrak{s}$ è continua a destra e verifica

$$\mathfrak{s}(t) \leq \sum_{k:T_k>t} G_k.$$

Osserviamo inoltre che il livello di sicurezza è ottenibile dalla strategia ammissibile $(\boldsymbol{\pi}, \boldsymbol{\theta}) = (\mathbf{0}, \mathbf{1})$, cioè per la quale si investe tutto solo nel titolo privo di rischio, infatti secondo tale strategia si avrebbe la seguente dinamica del valore del portafoglio

$$dX_t = (I + rX_t)dt,$$

che è appunto l'equazione differenziale ordinaria coinvolta nella definizione di cui sopra.

Per ciò che seguirà, è utile introdurre una variante di V continua a sinistra nel tempo. Diamo pertanto la seguente.

Proposizione 1.2.7. Sia T_k la maturità di uno degli obiettivi dell'investitore, dove $k \in \{1, \ldots, M\}$. Vale

$$V(T_k-, x) := \lim_{t \to T_k^+} V(t, x) = \sup_{(\boldsymbol{\pi},\boldsymbol{\theta}) \in \mathcal{A}(T_k-,x)} \mathbb{E}\left[\sum_{j=1}^{M} \alpha_j \boldsymbol{\theta}_j \mathbb{1}_{\{T_j \geq T_k\}} \middle| X_{T_k-} = x \right],$$

ove

$$(t, x) \in [0, T] \times \mathbb{R}_{\geq 0}, \quad \mathcal{A}(T_k-, x) := \bigcap_{t<T_k} \mathcal{A}(t, x), \quad X_{T_k-} := \lim_{t \to T_k^+} X_t$$

Dimostrazione. Si nota che un verso della relazione che vogliamo provare, per l'esattezza

$$V(T_k-, x) \geq \sup_{(\boldsymbol{\pi},\boldsymbol{\theta}) \in \mathcal{A}(T_k-,x)} \mathbb{E}\left[\sum_{j=1}^{M} \alpha_j \boldsymbol{\theta}_j \mathbb{1}_{\{T_j \geq T_k\}} \middle| X_{T_k-} = x \right]$$

è una conseguenza diretta della monotonicità nel tempo del termine al secondo membro della precedente. Proviamo la disuguaglianza inversa. Si consideri $t_n \in]T_{k-1}, T_k[$ tale

che $t_n \longrightarrow T_k^+$ per $n \longrightarrow \infty$ e sia $(\boldsymbol{\pi}_n, \boldsymbol{\theta}_n) \in \mathcal{A}(t_n, x)$ un controllo ε-ottimale per $V(t_n, x)$. Si ha che $(\boldsymbol{\pi}_n, \boldsymbol{\theta}_n) \in \mathcal{A}(T_k-, X_{T_k-}^{t_n,x,\boldsymbol{\pi}_n,\boldsymbol{\theta}_n})$ e vale

$$\begin{aligned} V(t_n,x) - \varepsilon &\leq \mathbb{E}\left[\sum_{j=1}^{M} \alpha_j \boldsymbol{\theta}_{n,j} \mathbb{1}_{\{T_j > t_n\}} \middle| X_{t_n} = x\right] \\ &= \mathbb{E}\left[\sum_{j=1}^{M} \alpha_j \boldsymbol{\theta}_{n,j} \mathbb{1}_{\{T_j \geq T_k\}} \middle| X_{T_k-} = X_{T_k-}^{t_n,x,\boldsymbol{\pi}_n,\boldsymbol{\theta}_n}\right] \\ &\leq \mathbb{E}\left[\sup_{(\boldsymbol{\pi},\boldsymbol{\theta}) \in \mathcal{A}(T_k-, X_{T_k-}^{t_n,x,\boldsymbol{\pi}_n,\boldsymbol{\theta}_n})} \mathbb{E}\left[\sum_{j=1}^{M} \alpha_j \boldsymbol{\theta}_{n,j} \mathbb{1}_{\{T_j \geq T_k\}} \middle| X_{T_k-} = X_{T_k-}^{t_n,x,\boldsymbol{\pi}_n,\boldsymbol{\theta}_n}\right]\right]. \end{aligned}$$

Ora, sfruttando il fatto che il dominio dei controlli è limitato, $X := X_{T_k-}^{t_n,x,\boldsymbol{\pi}_n,\boldsymbol{\theta}_n}$ verifica le ipotesi del Teorema A.2.3. Verifichiamo, e.g., la (A.2.3). Sia $\varepsilon > 0$ e poniamo

$$b(X, \boldsymbol{\pi}_n) := I + X[r(1 - \boldsymbol{\pi}_n \mathbf{1}_N) + \boldsymbol{\pi}_n \mu], \quad \eta(X, \boldsymbol{\pi}_n) := X \boldsymbol{\pi}_n \Sigma.$$

Osservando che

$$(1 - \boldsymbol{\pi}_n \mathbf{1}_N) \leq 1 \quad \text{e} \quad \|\pi\Sigma\| \leq c,$$

si ha

$$|b(X, \boldsymbol{\pi}_n)| \leq I + r|X| + \mu = r|X| + \varepsilon \leq M|X| + \varepsilon,$$

dove si è posto $\varepsilon := I + \mu$ ed $M := r + 1$. In maniera del tutto analoga, si ha

$$|\eta(X, \boldsymbol{\pi}_n)| \leq c|X| \leq M|X| + \varepsilon \ \ \forall\, \varepsilon > 0,$$

con $M := c$. Per il Teorema A.2.3, si ha che, per $n \longrightarrow \infty$, la variabile di stato $X_{T_k-}^{t_n,x,\boldsymbol{\pi}_n,\boldsymbol{\theta}_n}$ tende ad x quasi certamente e quindi

$$V(T_k-, x) - \varepsilon \leq \sup_{(\boldsymbol{\pi},\boldsymbol{\theta}) \in \mathcal{A}(T_k-, x)} \mathbb{E}\left[\sum_{j=1}^{M} \alpha_j \boldsymbol{\theta}_{n,j} \mathbb{1}_{\{T_j \geq T_k\}} \middle| X_{T_k-} = x\right].$$

Ciò segue dalla limitatezza e dalla continuità in x del termine a secondo membro della relazione precedente. Da qui, per $\varepsilon \longrightarrow 0$, si ottiene l'altro verso della disuguaglianza e quindi la tesi. □

Osservazione 1.2.8. La versione di V continua a sinistra nel tempo è decrescente in t, limitata ed è crescente e concava nella variabile x.

La funzione valore $V(t, x)$ può essere calcolata a ritroso nel tempo. Nel dettaglio, alla scadenza dell'ultimo obiettivo, vale la condizione finale $V(T_M, x) = 0$, con $x \geq 0$.

Assumendo che $V(t,x)$ sia stato calcolato per $t \geq T_k$, per un $k \in \{1,\dots,M\}$, si può determinare $V(t,x)$, per $t \in [T_{k-1}, T_k[$, mediante la seguente procedura. Si determina $V(T_k-,x)$ risolvendo il problema di ottimizzazione vincolata statico

$$V(T_k-,x) = \lim_{t\to T_k^+} V(t,x) = \sup_{\theta_k} \Big\{ \alpha_k\theta_k + V(T_k, x - G_k\theta_k) \,|\, \theta_k \in [0,1],\, G_k\theta_k \leq x \Big\}. \quad (1.2.2)$$

La precedente esprime quanta ricchezza bisogna distribuire, alla scadenza T_k di ciascun obiettivo, e quanta risparmiarne per gli obiettivi futuri. Ci aspettiamo inoltre che la funzione valore sia la soluzione della seguente equazione di Hamilton-Jacobi-Bellman

$$\partial_t V + \sup_{\pi\in\Delta_c} \left\{ \partial_x V[I + rx + x\pi(\mu - r\mathbf{1}_N)] + \frac{1}{2}\partial_{xx} V x^2 \|\pi\Sigma\|_2^2 \right\} = 0, \quad (1.2.3)$$

con condizione finale $V(T_k-,x)$ e con $(t,x) \in [T_{k-1}, T_k[\times\mathbb{R}_{\geq 0}$.

Vogliamo adesso caratterizzare la funzione valore (1.2.1) come soluzione di viscosità della (1.2.3). Sebbene non si escluda l'esistenza di una nozione più forte di soluzione dell'equazione alle derivate parziali (1.2.3), questa caratterizzazione non è necessaria ai nostri fini. Una soluzione di viscosità è una funzione che soddisfa l'equazione (1.2.3) in modo debole. Questo significa che è una funzione sufficientemente regolare e che soddisfa la succitata equazione quasi dovunque, tranne in alcuni punti dove possono verificarsi discontinuità o comportamenti anomali. Si tratta di una soluzione valida dell'equazione di Hamilton-Jacobi-Bellman, anche se non è necessariamente l'unica soluzione ed inoltre fornisce una rappresentazione generale della funzione valore ottimale. Si rimanda a Crandall et al. [6] per una trattazione completa delle soluzioni di viscosità. Definiamo la funzione

$$F(x,p,A) := -p(I + rx) - \sup_{\pi\in\Delta_c} \left\{ px\pi(\mu - r\mathbf{1}_N) + \frac{1}{2}Ax^2\|\pi\Sigma\|_2^2 \right\}. \quad (1.2.4)$$

Vale il seguente risultato di unicità.

Teorema 1.2.9. Sia $F(x,p,A)$ come in (1.2.4) e sia $V(t,x)$ definita da (1.2.1). Allora, per ogni $k \in \{1,\dots,M\}$, V è continua su $[T_{k-1}, T_k[\times\mathbb{R}_{\geq 0}$ e la restrizione di V sull'aperto $[T_{k-1}, T_k[\times\mathbb{R}_{>0}$ è l'unica soluzione di viscosità al problema di Cauchy non lineare

$$\begin{cases} -\partial_t v + F(x, \partial_x v, \partial_{xx} v) = 0, & (t,x) \in [T_{k-1}, T_k[\times\mathbb{R}_{>0}, \\ v(T_k, x) = V(T_k-, x), & x \in \mathbb{R}_{>0}. \end{cases} \quad (\clubsuit)$$

Tale soluzione appartiene alla classe delle funzioni $v : [T_{k-1}, T_k[\times\mathbb{R}_{>0} \longrightarrow \mathbb{R}$ limitate e tali che $x \mapsto v(t,x)$ è concava $\forall\, t \in [T_{k-1}, T_k[$.

Osservazione 1.2.10. Da notare come il problema (♣) sia, di fatto, equivalente alla (1.2.3).

Dimostrazione del Teorema 1.2.9. Per una migliore comprensione delle definizioni e delle notazioni utilizzate nel seguito, si consiglia di consultare Appendice A.1 ed Appendice B.1 a fine testo. Osserviamo anzitutto che $V(T_M, \cdot) \equiv 0$ è evidentemente continua. Sia $k \in \{1, \dots, M\}$ e supponiamo che $V(T_k, \cdot)$ sia continua. Con il fine di provare l'asserto, vogliamo avvalerci del Teorema A.1.2; per farlo, ne verifichiamo le ipotesi. Sia $x \in \mathbb{R}_{>0}$ e vediamo, in prima istanza, la continuità di $V(T_k-, x)$ in x. Qui $V(T_k-, x)$ corrisponde alla funzione f menzionata dal Teorema A.1.2. Possiamo riscrivere la (1.2.2) come

$$V(T_k-, x) = \max_{\theta \in \varphi(x)} g(x, \theta)$$

ove

$$g(x, \theta) := \alpha_k \theta + V(T_k, x - G_k\theta) \;\text{ e }\; \varphi(x) := \{\theta \in [0,1] \mid G_k\theta \leq x\}.$$

Si ha che $g : \mathbb{R}_{>0} \times [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$ è continua per via della continuità di $V(T_k, x)$. Infatti, per l'Osservazione 1.2.4, $V(T_k, x)$ è continua in $x \in \mathbb{R}_{>0}$. Invece, la funzione $\varphi : \mathbb{R}_{>0} \twoheadrightarrow [0,1]$ è una corrispondenza continua a valori compatti non vuoti. Osserviamo che g ha come dominio il grafico di φ, i.e. $g : Gr\varphi \longrightarrow \mathbb{R}$, dunque, per il Teorema B.1.6, la funzione $\mathbb{R}_{>0} \ni x \mapsto V(T_k-, x)$ è continua. Per il principio della programmazione dinamica, si ha che

$$V(t,x) = \sup_{\boldsymbol{\pi}} \mathbb{E}\left[V(T_k-, X_{T_k-}) \middle| X_t = x \right], \quad (t,x) \in [T_{k-1}, T_k[\times \mathbb{R}_{\geq 0},$$

ove il processo di stato evolve su $[T_{k-1}, T_k[$ secondo l'equazione differenziale stocastica

$$dX_t = \{I + X_t[r(1 - \boldsymbol{\pi}_t \mathbf{1}_N) + \boldsymbol{\pi}_t \mu]\}dt + X_t \boldsymbol{\pi}_t \Sigma dW_t,$$

e l'estremo superiore è preso sulla proiezione di $\mathcal{A}(t,x)$ sullo spazio $\boldsymbol{\pi}$, i.e. sull'insieme dei π per cui $X^{t,x,\boldsymbol{\pi}} \geq 0 \;\forall\, t \in [T_{k-1}, T_k[$. Verifichiamo l'**Ipotesi 1.** e l'**Ipotesi 2.** citate dal Teorema A.1.2. L'**Ipotesi 1.** è soddisfatta prendendo $\mathcal{O} = \mathbb{R}_{>0}$ ed $\hat{u} = 0$, inoltre, come visto nella dimostrazione della Proposizione 1.2.7, i coefficienti dell'equazione precedente sono a crescita lineare nella variabile X_t uniformemente rispetto a $\boldsymbol{\pi}_t$, quindi anche l'**Ipotesi 2.** è verificata. Mostriamo adesso che la classe delle funzioni menzionata dal Teorema A.1.2 contiene quella presente nella tesi dell'enunciato. Ciò equivale a mostrare che una qualunque funzione $v(t,x) : [T_{k-1}, T_k[\times \mathbb{R}_{>0} \longrightarrow \mathbb{R}$ limitata e concava in x ha un inviluppo semicontinuo inferiormente

$$v_*(t,x) := \liminf_{[T_{k-1}, T_k[\times \mathbb{R}_{>0} \ni (t',x') \to (t,x)} v(t', x')$$

di classe $\mathcal{R}(\mathbb{R}_{>0})$. Sia dunque $v : [T_{k-1}, T_k[\times\mathbb{R}_{>0} \longrightarrow \mathbb{R}$ limitata e concava in x. Facciamo riferimento alla Definizione A.1.1 con $\mathcal{O} = \mathbb{R}_{>0}$ e sia $(t, x) \in [T_{k-1}, T_k[\times\partial\mathbb{R}_{>0}$. Scegliendo la funzione identità, i.e. $\ell(\varepsilon) := \varepsilon$, si ha che v_* verifica la proprietà **1.** della Definizione A.1.1, infatti

$$\liminf_{\varepsilon\to 0} \varepsilon^{-1}\varepsilon = 1 < \infty, \quad y + \varepsilon + o(\varepsilon) \in \mathbb{R}_{>0} \ \ \forall\, y \in \overline{\mathbb{R}_{>0}} \cap B,\ \varepsilon \in]0, r[,$$

dove B è un intorno aperto di x ed $r > 0$. Per quanto riguarda la proprietà **2.** della già citata definizione, scelta la funzione identicamente nulla, i.e. $\lambda(\varepsilon) := 0$, risulta banalmente verificato che

$$\lim_{\varepsilon\to 0} \lambda(\varepsilon) = 0.$$

Rimane da far vedere che

$$\lim_{\varepsilon\to 0} v_*(t, x + \varepsilon) = v_*(t, x).$$

Per la concavità e la limitatezza di v, si ha che $\forall\, \varepsilon, x > 0$

$$v(t, x) \le v(t, x + \varepsilon) \le v(t, x) + \varepsilon\partial_x^+ v(t, x)^5 \le v(t, x) + \varepsilon\frac{2\|v\|_\infty}{x}.$$

Da qui, passando all'inviluppo semicontinuo inferiormente, vale

$$v_*(t, x) \le v_*(t, x + \varepsilon) \le v_*(t, x) + \varepsilon\frac{2\|v\|_\infty}{x},$$

ciò comporta che $v_*(t, x)$ è continua a destra nella variabile x. Risulta dunque che v ha un inviluppo semicontinuo inferiormente di classe $\mathcal{R}(\mathbb{R}_{>0})$, pertanto, vale il Teorema A.1.2 e, di conseguenza, v è l'unica soluzione di viscosità di (♣) e la sua estensione su $[T_{k-1}, T_k[\times\mathbb{R}_{\ge 0}$, i.e. V, è continua. Infine, avendo per l'appunto provato la continuità di $V(T_{k-1}, \cdot)$, si ha che V, per induzione, è continua su $[T_{k-1}, T_k[\times\mathbb{R}_{\ge 0}\ \forall k \in \{1, \dots, M\}$. □

Precisiamo che il risultato precedente ha come conseguenza la validità del Corollario A.1.3, il quale estende i risultati del Teorema A.1.2 ai vincoli di stato chiusi. In questo contesto infatti si sta trattando il caso di un vincolo di stato chiuso.

Passiamo adesso alla caratterizzazione della soluzione del problema (1.2.2), la quale fornisce i rapporti di finanziabilità ottimali alle scadenze previste. Come abbiamo visto nella dimostrazione del teorema precedente, il problema di ottimizzazione statico (1.2.2) può essere riscritto nella forma

$$V(T_k-, x) = \max_{\theta\in\varphi(x)} g(x, \theta) \tag{1.2.5}$$

[5] Derivata destra di $v(t, x)$ rispetto ad x.

con

$$g(x,\theta) := \alpha_k\theta + V(T_k, x - G_k\theta) \text{ e } \varphi(x) := \{\theta \in [0,1] \mid G_k\theta \leq x\}.$$

Abbiamo inoltre già osservato che $g : \mathbb{R}_{\geq 0} \times [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$ è continua, grazie alla continuità di $V(T_k, \cdot)$, e che $\varphi : \mathbb{R}_{\geq 0} \twoheadrightarrow [0,1]$ è una corrispondenza continua a valori compatti non vuoti, quindi, per il Teorema B.1.6, la mappa $x \mapsto V(T_k -, x)$ è continua e

$$\Theta(x) = \arg\max_{\theta\in\varphi(x)} g(x,\theta)$$

è una corrispondenza di ottimizzatori, in particolare emicontinua superiormente[6], a valori compatti non vuoti, pertanto esiste almeno un ottimizzatore. Per evitare la potenziale non unicità del rapporto di finanziabilità ottimale, definiamo

$$\theta_k^*(x) := \max \Theta(x),$$

e, usando nuovamente il Teorema B.1.6, segue che $\theta_k^*(x)$ è continua e che

$$\theta_k^*(x) = \arg\max_{\theta\in\Theta(x)} \theta$$

definisce quindi un rapporto di finanziabilità ottimale in **feedback form**. Sia $x > 0$ fissato. Si osserva che la Definizione B.2.7 è soddisfatta su $\varphi(x)$, infatti, il vincolo

$$h(\theta) := G_k\theta - x \leq 0,$$

è continuamente differenziabile, trattandosi di una funzione lineare con derivata prima costante, inoltre è una funzione convessa, avendo derivata prima crescente, e si ha che $h(0) < 0$. Denotiamo con $\partial_x^- V$ e con $\partial_x^+ V$, rispettivamente, la derivata sinistra e la derivata destra di V rispetto ad x, le quali esistono, lo ricordiamo, per la concavità di V in x. Il problema (1.2.5) verifca le ipotesi del Teorema B.2.8, dunque un qualunque ottimizzatore di tale problema è caratterizzato dalle condizioni di Karush-Kuhn-Tucker che, per il problema in oggetto, assumono la forma riportata a seguire:

$$-\alpha_k + vG_k + \eta - \xi + \rho G_k = 0, \text{ per qualche } v \in [\partial_x^- V, \partial_x^+ V](T_k, x - G_k\theta_k);^{7} \quad \text{(KKT1)}$$

$$\eta(1-\theta_k) = 0, \quad \xi\theta_k = 0, \quad \rho(x - G_k\theta_k) = 0; \quad \text{(KKT2)}$$

$$0 \leq \theta_k \leq 1, \quad G_g\theta_k \leq x; \quad \text{(KKT3)}$$

$$\eta,\ \xi,\ \rho \geq 0. \quad \text{(KKT4)}$$

Le funzioni η, ξ e ρ sono i moltiplicatori di Lagrange menzionati dal Teorema B.2.8, attraverso il quale si giunge quindi alla seguente caratterizzazione di θ_k^*.

[6] Si guardi Appendice B.1.

[7] Denota l'intervallo di $\mathbb{R}_{>0}$ compreso tra i punti $\partial_x^- V(T_k, x - G_k\theta_k)$ e $\partial_x^+ V(T_k, x - G_k\theta_k)$.

Teorema 1.2.11. Il più grande ottimizzatore del problema di ottimizzazione (1.2.2) è dato in feedback form da

$$\theta_k^*(x) := \inf\left\{\theta \in [0, \frac{x}{G_k}] \mid \partial_x^+ V(T_k, x - G_k\theta) > \frac{\alpha_k}{G_k}\right\} \wedge 1 \wedge \frac{x}{G_k},$$

con la convenzione che $\inf \emptyset = \infty$. Nell'espressione precedente, la notazione $\wedge$ indica il minimo tra due elementi.

Dimostrazione. Un qualunque ottimizzatore θ_k di (1.2.2) è caratterizzato dalle condizioni di Karusk-Kuhn-Tucker (KKT1), (KKT2), (KKT3) e (KKT4), viste precedentemente. Sia

$$\theta_0 := \inf\left\{\theta \in [0, \frac{x}{G_k}] \mid \partial_x^+ V(T_k, x - G_k\theta) > \frac{\alpha_k}{G_k}\right\} \wedge 1 \wedge \frac{x}{G_k},$$

e, facendo riferimento all'enunciato del Teorema B.2.8, siano η, ξ, ρ e v i moltiplicatori di Lagrange ed il sottodifferenziale[8] di $\theta_k^*(x)$, rispettivamente. Vogliamo provare che $\theta_k^*(x) = \theta_0$. Proviamo prima la disuguaglianza $\theta_k^*(x) \leq \theta_0$. Per assurdo, supponiamo che valga $\theta_k^*(x) > \theta_0$. Per la condizione di ammisibilità del punto (KKT3)

$$\theta_k^*(x) \leq 1 \wedge \frac{x}{G_k},$$

deve aversi che

$$\theta_0 = \left\{\theta \in [0, \frac{x}{G_k}] \mid \partial_x^+ V(T_k, x - G_k\theta) > \frac{\alpha_k}{G_k}\right\} \wedge 1 \wedge \frac{x}{G_k}.$$

Per la definizione di estremo inferiore, $\theta_k^*(x) \geq \theta_1$ per qualche $\theta_1 \in [0, x/G_k]$ che verifica

$$\partial_x^+ V(T_k, x - G_k\theta_1) > \frac{\alpha_k}{G_k}.$$

Ora, poiché la derivata prima di una funzione continua, limitata e concava è sempre monotona, segue dalla monotonicità di $\partial_x^+ V$ che

$$\partial_x^+ V(T_k, x - G_k\theta_k^*(x)) \geq \partial_x^+ V(T_k, x - G_k\theta_1) > \frac{\alpha_k}{G_k}\theta_1 \geq \frac{\alpha_k}{G_k}\theta_k^*(x).$$

Di conseguenza

$$-\alpha_k\theta_k^*(x) + vG_k \geq -\alpha_k\theta_k^*(x) + \partial_x^+ V(T_k, x - G_k\theta_k^*(x))G_k > 0.$$

Adesso, per la condizione di annullamento del gradiente e per la condizione di non negatività dei moltiplicatori, (KKT1) e (KKT4) rispettivamente, si ha che

$$\xi = -\alpha_k\theta_k^*(x) + vG_k + \eta + \rho G_k > 0.$$

[8] Il riferimento si trova in Appendice B.2

Infine, per la condizione dello scarto complementare (KKT2), risulta che $\theta_k^*(x) = 0$, contraddicendo dunque l'assunto $\theta_k^*(x) > \theta_0 \geq 0$. Proviamo adesso che $\theta_k^*(x) \geq \theta_0$. Osserviamo che, se $\theta_k^*(x) = 1 \wedge x/G_k$, allora, banalmente, $\theta_k^*(x) \geq \theta_0$. Assumiamo quindi che $\theta_k^*(x) < 1 \wedge x/G_k$. Per la condizione dello scarto complementare otteniamo $\eta = \rho = 0$. Affermiamo che valga

$$\frac{\alpha_k \theta_k^*(x)}{G_k} \leq \partial_x^- V(T_k, x - G_k \theta_k^*(x)). \tag{1.2.6}$$

Supponiamo al contrario che

$$\frac{\alpha_k \theta_k^*(x)}{G_k} > \partial_x^- V(T_k, x - G_k \theta_k^*(x)),$$

allora

$$\alpha_k \theta_k^*(x) - vG_k \geq \alpha_k \theta_k^*(x) - \partial_x^- V(T_k, x - G_k \theta_k^*(x)) G_k > 0.$$

La condizione di annullamento del gradiente insieme con la condizione di non negatività dei moltiplicatori implicano che

$$\eta + \rho G_k = \alpha_k \theta_k^*(x) - vG_K + \xi > 0,$$

da cui si ricava che $\eta > 0$ o $\rho > 0$. Poi, sia $\tilde{\theta} \in]\theta_k^*(x), 1 \wedge x/G_k[$ arbitrario. Risulta dunque che $\tilde{\theta}$ soddisfa la condizione di ammissibilità del punto ed anche, in maniera triviale, la condizione dello scarto complementare $\eta(1 - \tilde{\theta}) = \rho(x - G_k\tilde{\theta}) = 0$, poiché $\eta = \rho = 0$. La concavità di V in x insieme con la (1.2.6) portano a

$$\frac{\alpha_k \tilde{\theta}}{G_k} \leq \frac{\alpha_k \theta_k^*(x)}{G_k} \leq \partial_x^- V(T_k, x - G_k \theta_k^*(x)) \leq \partial_x^+ V(T_k, x - G_k \tilde{\theta}).$$

Se $\alpha_k \tilde{\theta}/G_k = \partial_x^+ V(T_k, x - G_k\tilde{\theta})$, allora, posto $\tilde{v} := \alpha_k \tilde{\theta}/G_k$ e $\tilde{\xi} := 0$, si ha che

$$-\alpha_k \tilde{\theta} + \tilde{v} G_k + \eta - \tilde{\xi} + \rho G_k = 0, \quad \tilde{\xi}\tilde{\theta} = 0.$$

Questo mostra che la tupla $(\tilde{\theta}, \tilde{v}, \eta, \tilde{\xi}, \rho)$ soddisfa il Teorema B.2.8. Pertanto $\tilde{\theta}$ è un punto ottimale ma ciò contraddice il nostro assunto secondo cui $\theta_k^*(x)$ è l'ottimizzatore più grande. Di conseguenza, deve aversi

$$\frac{\alpha_k \tilde{\theta}}{G_k} < \partial_x^+ V(T_k, x - G_k \tilde{\theta})$$

da cui $\tilde{\theta} \geq \theta_0$. Tuttavia $\tilde{\theta} \in]\theta_k^*(x), 1 \wedge x/G_k[$ è arbitrario. Allora da $\tilde{\theta} \searrow \theta_k^*(x)$[9] si ottiene $\theta_k^*(x) \geq \theta_0$, da cui segue la tesi. □

[9] $\tilde{\theta}$ tende a $\theta_k^*(x)$ da sinistra.

Il risultato precedente mette in evidenza il compromesso tra la distribuzione della ricchezza verso obiettivi imminenti rispetto al risparmio per i futuri obblighi[10] relativi agli obiettivi. La quantità α_k/G_k fornisce un indicatore di quanto beneficio otterremmo aggiungendo ulteriori risorse al k-esimo obiettivo, invece la quantità $\partial_x^+ V(T_k, x - G_k\theta_k)$ indica quanto beneficio si potrebbe ottenere reinvestendo parte delle risorse finanziarie per coprire i futuri obblighi relativi agli obiettivi, tenendo conto del fatto che è già stata assegnata una quantità $G_k\theta_k$ di risorse finanziarie all'obiettivo con scadenza T_k. La soluzione ottimale consiste nell'aumentare θ_k a partire da zero fino a quando non viene soddisfatta una delle tre condizioni seguenti:

1. il k-esimo obiettivo è completamente soddisfatto, i.e. $\theta_k = 1$,

2. l'importo del capitale disponibile è sufficiente per finanziare esattamente il k-esimo obiettivo, i.e. $\theta_k G_k = x$,

3. il beneficio che si avrebbe finanziando l'obiettivo attuale è inferiore a quello che si avrebbe nel risparmiare per i futuri obblighi legati agli obiettivi, i.e.

$$\frac{\alpha_k}{G_k} < \partial_x^+ V(T_k, x - G_k\theta_k).$$

Si può inoltre dimostrare che il rapporto di finanziabilità ottimale $\theta_k^*(x)$, caratterizzato dal Teorema 1.2.11, è lineare a tratti con al più due punti di cambio. Il primo punto di cambio, se esiste, determina quando passare dal risparmiare al consumare per il k-esimo obiettivo; il secondo punto di cambio si verifica quando il k-esimo obiettivo è appena stato completamente finanziato. Quanto detto è espresso dal seguente.

Corollario 1.2.12. Il più grande ottimizzatore θ_k^* è lineare a tratti ed è dato da

$$\theta_k^*(x) = \begin{cases} 0, \text{ se } 0 \le x \le b_k, \\ 1 \wedge \frac{x - b_k}{G_k}, \text{ se } x > b_k, \end{cases}$$

ove

$$b_k := \sup\left\{ x \ge 0 \mid \partial_x^+ V(T_k, x) > \frac{\alpha_k}{G_k} \right\} \vee 0,$$

con la convenzione che $\sup \emptyset = -\infty$. Il simbolo $\vee$ indica il massimo tra due elementi.

Dimostrazione. Teniamo presente la definizione di b_k. Poiché θ_k^* è continua e soddisfa $\theta_k^*(0) = 0$, dobbiamo solo studiare il caso $0 < x < b_k$. Per la definizione di estremo superiore, si ha che $x \le y$ per qualche y che verifica

$$\partial_x^+ V(T_k, x) \ge \partial_x^+ V(T_k, y) > \frac{\alpha_k}{G_k}.$$

Da qui, per il Teorema 1.2.11, si deduce che $\theta_k^*(x) = 0$. □

[10] Gli obblighi possono essere gli importi che devono essere accumulati per finanziare questi obiettivi.

1.3 Consumo Limite

La formula che descrive l'ottimizzatore θ_k^* nel Corollario 1.2.12 è utilizzata per garantire che il prelevamento dal portafoglio non superi il valore uno, i.e. tutto il capitale investito. Si può interpretare b_k come il consumo limite per il k-esimo obiettivo, cioè il livello di ricchezza sotto il quale si decide di non consumare più risorse per il k-esimo obiettivo. Se il capitale investito nella costruzione del portafoglio è maggiore del consumo limite per il k-esimo obiettivo, allora è possibile finanziare l'obiettivo. Il consumo limite dipende dai parametri specificati dall'investitore ed è naturale aspettarsi che il livello di sicurezza sia un limite superiore di b_k, infatti se la ricchezza attuale è pari al livello di sicurezza, non vi è alcun ulteriore vantaggio nel risparmiare risorse per i futuri obblighi relativi agli obiettivi ed è quindi ottimale aumentare la finanziabilità dell'obiettivo attuale. D'altra parte, è ottimale assegnare parte della ricchezza per gli obiettivi futuri se il reddito I diminuisce oppure alcuni dei prossimi obiettivi sono meno costosi o sono più prioritari. Il seguente risultato formalizza questo ragionamento.

Teorema 1.3.1. Sia b_k definito come nel Corollario 1.2.12. Vale

$$b_k \leq \mathfrak{s}(T_k) < \infty.$$

Se inoltre

$$\frac{\alpha_k}{G_k} \leq \max_{j>k} \frac{\alpha_j}{G_j},$$

allora $b_k > 0$ per $I \in \mathbb{R}_{>0}$ sufficientemente piccolo.

La dimostrazione del teorema precedente si basa su risultati tecnici ausiliari che presentiamo a seguire.

Proposizione 1.3.2. Siano $x, I \in \mathbb{R}_{>0}$ sufficientemente piccoli, allora si ha che

$$\partial_x^+ V(T_k, x) > \max_{j>k} \frac{\alpha_j}{G_j}.$$

La dimostrazione di quest'ultimo risultato utilizza argomenti probabilistici e consiste in due lemmi. Prima di procedere, facciamo qualche commento. Se dovessimo lavorare con un rapporto di finanziabilità ε-ottimale, la scelta di x ed I piccoli sarebbe dipendente da ε e non è chiaro se questa dipendenza sia uniforme. Tuttavia, anche se sappiamo che $\theta^*(x)$ è ben definito, questo non è equivalente all'esistenza di un rapporto di finanziabilità ottimale $\boldsymbol{\theta}^*$ come variabile aleatoria nel senso che non sappiamo ancora se esista un $\boldsymbol{\pi}^*$ ottimale e quindi un processo valore del portafoglio controllato da una strategia ottimale. Una soluzione consiste nel rilassare l'insieme dei rapporti di finanziabilità ammissibili in

modo da garantire l'esistenza di un ottimizzatore. A questo scopo, riscriviamo la funzione valore come segue

$$V(t,x) := \sup_{\boldsymbol{\theta}\in\mathcal{B}(t,x)} \mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^{M} \alpha_k \boldsymbol{\theta}_k \mathbb{1}_{\{T_k>t\}} \middle| X_t = x\right], \ (t,x) \in [0,T]\times\mathbb{R}_{\geq 0}, \tag{1.3.1}$$

dove $\mathcal{B}(t,x)$ è la proiezione di $\mathcal{A}(t,x)$ nello spazio $\boldsymbol{\theta}$.

Osservazione 1.3.3. Si osserva che l'estremo superiore in (1.3.1) rimane invariato se sostituiamo $\mathcal{B}(t,x)$ con la sua chiusura $\overline{\mathcal{B}(t,x)}$[11] rispetto alla convergenza quasi certa, ciò segue dal teorema della convergenza dominata di Lebesgue.

Introduciamo adesso alcuni strumenti preliminari utili nel seguito.

Definizione 1.3.4. Siano $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di variabili aleatorie in $\mathbb{L}_+ := \{f:\Omega\longrightarrow\mathbb{R}_{\geq 0} \mid f=\infty \text{ quasi certamente}\}$. Una successione $(h_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tale che

$$h_n \in \operatorname{conv}(\{f_n, f_{n+1}, \dots\}) \ \forall\, n\in\mathbb{N},$$

si dice **successione di combinazioni convesse in avanti** di $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$, ove $\operatorname{conv}(A)$, con $A\subseteq\mathbb{L}_+$, denota il più piccolo insieme convesso che contiene A.

Definizione 1.3.5. Sia $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ uno spazio di probabilità. Diremo che un insieme $\mathcal{B}\subseteq\mathbb{L}^0_+ := \{f:\Omega\longrightarrow\mathbb{R}_{\geq 0} \mid f<\infty \text{ quasi certamente}\}$ è $\mathbb{L}^0_+$**-limitato** se

$$\lim_{\ell\to\infty^+} \sup_{f\in\mathcal{B}} \mathbb{P}(f>\ell) = 0.$$

Lemma 1.3.6. Siano $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ uno spazio di probabilità ed $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione in $\mathbb{L}^0_+$. Allora esiste $h\in\mathbb{L}_+$ ed una successione $(h_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di combinazioni convesse in avanti di $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tale che

$$\lim_{n\to\infty} h_n = h.$$

Se inoltre

$$\operatorname{conv}(\{f_n \mid n\in\mathbb{N}\})$$

è $\mathbb{L}^0_+$-limitato, allora $h\in\mathbb{L}^0_+$.

Il lemma e le due definizioni precedenti sono stati tratti da C. Kardaras and G. Zitkovic [15] il quale propone delle condizioni per successioni di variabili aleatorie non negative che corrispondono ad una versione priva di misura della nozione di uniforme integrabilità.

[11] Considerare la chiusura di uno spazio di successioni di variabili aleatorie rispetto alla convergenza quasi certa significa che ogni successione di variabili aleatorie che converge quasi certamente appartiene a questo spazio.

Lemma 1.3.7. Sia V definita come in (1.3.1). Il problema (1.3.1) ha un ottimizzatore in $\overline{\mathcal{B}(t,x)}$.

Dimostrazione. Proviamo per prima che $\mathcal{B}(t,x)$ è convesso. Sia $(\boldsymbol{\pi}^i, \boldsymbol{\theta}^i) \in \mathcal{A}(t,x)$ per $i = 1, 2$ e sia $\boldsymbol{\theta} := \lambda\boldsymbol{\theta}^1 + (1-\lambda)\boldsymbol{\theta}^2$ con $\lambda \in [0,1]$. Sia infine X^i il processo valore del portafoglio controllato da $(\boldsymbol{\pi}^i, \boldsymbol{\theta}^i)$. Si definiscano

$$X := \lambda X^1 + (1-\lambda)X^2, \;\; \boldsymbol{\pi} := \mathbb{1}_{\{X>0\}} \frac{\lambda\boldsymbol{\pi}^1 X^1 + (1-\lambda)\boldsymbol{\pi}^2 X^2}{X}.$$

A questo punto, si vede abbastanza facilmente che $X \geq 0$, $\boldsymbol{\pi} \in \Delta_c$ e che X è il processo valore del portafoglio controllato da $(\boldsymbol{\pi}, \boldsymbol{\theta})$. Da ciò segue che $(\boldsymbol{\pi}, \boldsymbol{\theta}) \in \mathcal{A}(t,x)$ e quindi che $\mathcal{B}(t,x)$ è convesso. Ora, sia $(\boldsymbol{\theta}^n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathcal{B}(t,x)$ una successione di ottimizzatori di $V(t,x)$, diciamo che ciascun $\boldsymbol{\theta}^n$ è $\frac{1}{n}$-ottimale, con $n \neq 0$. Si ha che $\mathcal{B}(t,x)$ è $\mathbb{L}^0_+$-limitato, pertanto, per il Lemma 1.3.6, esiste una successione $(h^n)_{n\in\mathbb{N}}$ di combinazioni convesse in avanti di $\boldsymbol{\theta}^n$ che converge in probabilità ad $h \in \mathbb{L}^0_+$. Da qui, passando ad una sottosuccessione, si può assumere che la convergenza sia quasi certa. Per la convessità di $\mathcal{B}(t,x)$ risulta che $(h^n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathcal{B}(t,x)$, dunque $h \in \overline{\mathcal{B}(t,x)}$. Resta da far vedere che h è ottimale. Supponiamo che $h^n = \sum_{j\geq n} \lambda^n_j \boldsymbol{\theta}^j$ con λ^n che rappresenta il vettore dei pesi a dimensione finita. Si ha

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^{M} \alpha_k h_k \mathbb{1}_{\{T_k>t\}} \middle| X_t = x\right] &= \lim_{n\to\infty} \mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^{M} \alpha_k h^n_k \mathbb{1}_{\{T_k>t\}} \middle| X_t = x\right] \\
&\geq \lim_{n\to\infty} \sum_{j\geq n} \lambda^n_j \mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^{M} \alpha_k \boldsymbol{\theta}^j_k \mathbb{1}_{\{T_k>t\}} \middle| X_t = x\right] \\
&\geq \lim_{n\to\infty} \sum_{j\geq n} \lambda^n_j [V(t,x) - \frac{1}{j}] \\
&\geq \lim_{n\to\infty} \sum_{j\geq n} \lambda^n_j [V(t,x) - \frac{1}{n}] \\
&= \lim_{n\to\infty} [V(t,x) - \frac{1}{n}] = V(t,x),
\end{aligned}$$

ove la prima disuguaglianza segue da $\boldsymbol{\theta}^j \leq 1$, e la seconda disuguaglianza segue dal fatto che $\boldsymbol{\theta}^j$ è $\frac{1}{j}$-ottimale. L'ultima uguaglianza si ottiene da $\sum_{j\geq n} \lambda^n_j = 1$. □

Lemma 1.3.8. Sia $t \in [0,T]$ e sia $\boldsymbol{\theta}^* \in \overline{\mathcal{B}(t,x)}$ ottimale per il problema (1.3.1). Allora

$$\sup_{k:T_k>t} \boldsymbol{\theta}^*_k \longrightarrow 0$$

quasi certamente, per $x, I \longrightarrow 0$.

Dimostrazione. Sia $\boldsymbol{\theta}^n \longrightarrow \boldsymbol{\theta}^*$ una successione ottimizzante in $\mathcal{B}(t,x)$ con processo valore del portafoglio controllato associato $X^n := X^{t,x,\boldsymbol{\pi}^n,\boldsymbol{\theta}^n}$. Sia $u(s)$ la soluzione del problema differenziale

$$\begin{cases} u'(s) = ru(s) + I, \\ u(t) = 0, \end{cases}$$

che rappresenta il valore temporale del reddito cumulativo nell'intervallo $[t,s]$. Poiché il mercato è privo di opportunità di arbitraggio, esiste una misura martingala equivalente che denotiamo con $\mathbb{Q}$, rispetto alla quale

$$W_s^{\mathbb{Q}} = W_s + \int_0^s \Lambda d\tau,$$

per il teorema di Girsanov, è un moto browniano, con Λ vettore premio per il rischio di mercato definito da (1.1.1). Dato che stiamo considerando un cambio di misura nella misura martingala equivalente $\mathbb{Q}$, la dinamica del valore del portafoglio cambierà nel seguente modo

$$dX_t = (I + rX_t)dt + X_t\boldsymbol{\pi}_t\Sigma dW_t^{\mathbb{Q}}.$$

Da notare che, con il cambio di misura, il drift μ nella componente browniana viene eliminato così da rendere il processo valore del portafoglio un processo martingala sotto la misura $\mathbb{Q}$. Per la formula di Itō applicata al processo $e^{-rs}[X_s^n - u(s)]$ tra le scadenze degli obiettivi, si ha

$$d(e^{-rs}(X_s^n - u(s))) = e^{-rs}X_s^n\pi_s^n\Sigma dW^{\mathbb{Q}}.$$

Poiché $\boldsymbol{\pi}^n$ e Σ sono limitate, si ha che il processo $e^{-rs}[X_s^n - u(s)]$ è una $\mathbb{Q}$-martingala tra le scadenze degli obiettivi, nella fattispecie è una $\mathbb{Q}$-supermartingala se si considerano i salti non positivi alle scadenze degli obiettivi. Segue dall'ammissibilità di $\boldsymbol{\theta}^n$ e dalla proprietà di $\mathbb{Q}$-supermartingala del processo $e^{-rs}[X_s^n - u(s)]$ che per ogni $T_k > t$

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\Big[e^{-rT_k}[\boldsymbol{\theta}_k^n G_k - u(T_k)]\Big] \leq \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\Big[e^{-rT_k}[X_{T_k-}^n - u(T_k)]\Big] \leq e^{-rt}x.$$

Dal lemma di Fatou, per $n \longrightarrow \infty$, si ottiene che

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\Big[\boldsymbol{\theta}_k^n G_k\Big] \leq \ e^{r(T_k-t)}x + u(T_k).$$

Da qui, inserendo nella relazione precedente $u(T_k) = \frac{I}{r}\{\ e^{r(T_k-t)} - 1\}$ se $r > 0$ oppure $u(T_k) = I(T_k - t)$ se $r = 0$, si ha che il membro di destra converge a zero per $x, I \longrightarrow 0$, da cui segue la convergenza quasi certa di $\boldsymbol{\theta}_k^*$ a zero. □

Dimostrazione della Proposizione 1.3.2. Siano x ed I fissati. Possiamo considerare, per il Lemma 1.3.7, $\boldsymbol{\theta}^* \in \overline{\mathcal{B}(T_k, x)}$ ottimale per il problema (1.3.1). Esiste $(\boldsymbol{\pi}^n, \boldsymbol{\theta}^n) \in \mathcal{A}(t,x)$ tale che $\boldsymbol{\theta}^n \longrightarrow \boldsymbol{\theta}^*$ quasi certamente. Sia $X^n := X^{T_k,x,\boldsymbol{\pi}^n,\boldsymbol{\theta}^n}$ il corrispondente processo valore del portafoglio controllato. Perturbiamo adesso il capitale iniziale x di una certa quantità $\Delta x > 0$, i.e. supponiamo che $X_{T_k} = x + \Delta x$. Sia $j_0 > k$ arbitrario. Si consideri la seguente strategia d'investimento: a partire dal capitale iniziale x, si costruisce un portafoglio su $]T_k, T_{j_0}[$ raccogliendo tutto il flusso di reddito I e seguendo $\boldsymbol{\pi}^n$. Il capitale restante Δx è interamente investito in un qualche titolo rischioso S^i con rendimento atteso $\mu^i > 0$ in un portafoglio distinto dal precedente; denotiamo con $\Delta X_{T_{j_0}} \geq 0$ il valore finale di quest'ultimo portafoglio. Per via della linearità della dinamica del processo X, i due portafogli possono essere combinati in un unico portafoglio ammmissibile con $X_{T_{j_0}} = X^n_{T_{j_0}} + \Delta X_{T_{j_0}}$. Si ottiene dunque

$$\begin{aligned} V(T_k, x+\Delta x) &\geq \mathbb{E}\left[\sum_{\substack{1\leq j\leq M \\ j\neq j_0}} \alpha_j \boldsymbol{\theta}^n_j \mathbb{1}_{\{T_j > T_k\}} + \alpha_{j_0}\left(\boldsymbol{\theta}^n_{j_0} + \frac{\Delta X_{T_{j_0}}}{G_{j_0}} \wedge (1 - \boldsymbol{\theta}^n_{j_0}) \right) \right] \\ &= \mathbb{E}\left[\sum_{j=1}^{M} \alpha_j \boldsymbol{\theta}^n_j \mathbb{1}_{\{T_j > T_k\}} + \alpha_{j_0}\left(\boldsymbol{\theta}^n_{j_0} + \frac{\Delta X_{T_{j_0}}}{G_{j_0}} \wedge (1 - \boldsymbol{\theta}^n_{j_0}) \right) - \alpha_{j_0}\boldsymbol{\theta}^n_{j_0} \right]. \end{aligned}$$

Da qui, per $n \longrightarrow \infty$ ed usando il fatto che $\boldsymbol{\theta}^*$ è ottimale, si ha che

$$V(T_k, x+\Delta x) \geq V(T_k, x) + \alpha_{j_0}\mathbb{E}\left[\left(\boldsymbol{\theta}^*_{j_0} + \frac{\Delta X_{T_{j_0}}}{G_{j_0}} \wedge (1 - \boldsymbol{\theta}^*_{j_0}) \right) - \boldsymbol{\theta}^*_{j_0} \right].$$

Per il Lemma 1.2.3 si ottiene che

$$\begin{aligned} \partial^+_x V(T_k, x) &\geq \frac{V(T_k, x+\Delta x) - V(T_k, x)}{\Delta x} \\ &\geq \frac{\alpha_{j_0}}{\Delta x}\mathbb{E}\left[\left(\boldsymbol{\theta}^*_{j_0} + \frac{\Delta X_{T_{j_0}}}{G_{j_0}} \wedge (1 - \boldsymbol{\theta}^*_{j_0}) \right) - \boldsymbol{\theta}^*_{j_0} \right]. \end{aligned}$$

Per il Lemma 1.3.8, $\boldsymbol{\theta}^*_{j_0} \longrightarrow 0$ quasi certamente, per $x, I \longrightarrow 0$. Osserviamo inoltre che

$$\frac{\Delta X_{T_{j_0}}}{\Delta x} = \exp\left((\mu^i - \frac{1}{2}\|\sigma^i\|^2)(T_{j_0} - T_k) + \sigma^i (W_{T_{j_0}} - W_{T_k}) \right) =: Y$$

con $\mathbb{E}[Y] = \exp\left(\mu^i (T_{j_0} - T_k) > 1\right.$. Sia $\zeta \in]1/\mathbb{E}[Y], 1[$. Per il teorema della convergenza dominata di Lebesgue si ha che

$$\mathbb{E}\left[\left(\boldsymbol{\theta}^*_{j_0} + \frac{\Delta X_{T_{j_0}}}{G_{j_0}} \wedge (1 - \boldsymbol{\theta}^*_{j_0}) \right) - \boldsymbol{\theta}^*_{j_0} \right] > \zeta \mathbb{E}\left[\left(\frac{Y \Delta x}{G_{j_0}} \wedge 1 \right) - 0 \right]$$

per x ed I sufficientemente piccoli. Per siffatti x ed I, risulta

$$\partial_x^+ V(T_k, x) \geq \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\alpha_{j_0}}{\Delta x} \zeta \mathbb{E}\left[\left(\frac{Y \Delta x}{G_{j_0}} \wedge 1\right) - 0\right] = \alpha_{j_0} \zeta \mathbb{E}\left[\frac{Y}{G_{j_0}}\right] > \frac{\alpha_{j_0}}{G_{j_0}},$$

ove si è utilizzato nuovamente il teorema della convergenza dominata di Lebesgue per scambiare il segno del limite e del valore atteso. □

Dimostrazione del Teorema 1.3.1. Per ogni $x > \mathfrak{s}(T_k)$ si ha che

$$V(T_k, x) = \sum_{j>k} \alpha_j, \quad \partial_x V(T_k, x) = 0 \leq \frac{\alpha_k}{G_k}.$$

Dunque $b_k \leq \mathfrak{s}(T_k)$. Supponiamo che

$$\frac{\alpha_k}{G_k} \leq \max_{j>k} \frac{\alpha_j}{G_j}.$$

Per la Proposizione 1.3.2, se x ed I sono sufficientemente piccoli, si ha

$$\partial_x^+ V(T_k, x) > \max_{j>k} \frac{\alpha_j}{G_j} \geq \frac{\alpha_k}{G_k}.$$

Segue quindi che $b_k \geq x > 0$. □

Capitolo 2

Procedura Numerica

Questo capitolo è incentrato sulla presentazione di un approccio numerico usato per risolvere il problema di Cauchy (♣). Si vuole, in particolare, fornire una descrizione dei passi principali e dei concetti teorici impiegati nella procedura numerica per risolvere il suddetto problema, evidenziandone la logica ed i concetti fondamentali che la supportano.

2.1 Regolarizzazione della Condizione Finale

L'equazione alle derivate parziali non lineare che abbiamo visto nel Teorema 1.2.9 non ammette una soluzione esplicita. Ciononostante, per fini di tipo numerico, è sufficiente restringere l'attenzione al dominio limitato $([0, T_M] \times \mathbb{R}_{\geq 0}) \cap \{x \leq \mathfrak{s}(t)\}$ e considerare le seguenti condizioni al contorno

$$V(t, \mathfrak{s}(t)) = \sum_{k:T_k>t} \alpha_k, \quad (\partial_t V + I\partial_x V)(t, 0) = 0.$$

La condizione al contorno di Neumann si ottiene per $x = 0$ nell'equazione (1.2.3) da cui segue che

$$0 = \frac{V(t + dt, Idt) - V(t, Idt)}{dt} + I\frac{V(t, Idt) - V(t, 0)}{Idt} = (\partial_t V + I\partial_x V)(t, 0).$$

La condizione sopra descritta si ricava per $x = 0$ perché rappresenta il caso in cui l'investitore ha raggiunto il valore minimo di ricchezza consentito dal vincolo, che nel nostro caso è $X \geq 0$. La condizione al contorno di Neumann indica che la derivata della soluzione dell'equazione (1.2.3) è zero quando x raggiunge il valore minimo consentito. In altre parole, non ha senso considerare investimenti con ricchezza negativa o inferiore al valore minimo consentito.

Come già accennato, vogliamo trovare una soluzione numerica di (1.2.3), lo scopo è quello di utilizzare il metodo di Crank-Nicolson, questo è basato su una discretizzazione dello spazio e del tempo in intervalli discreti, da cui si ottiene un livello di sicurezza $\mathfrak{s}(t)$ costante a tratti. A causa dell'elevata sensibilità del portafoglio ottimale in prossimità del livello di sicurezza, essendo ivi $\partial_{xx}V$ vicina ad una funzione delta di Dirac, l'errore di arrotondamento introdotto dalla discretizzazione causa instabilità. Si vuole eliminare questo errore mediante un cambio di variabile da (t,x) a (t,y), dove

$$y = \begin{cases} e^{r(T_k-t)}x + \frac{I}{r}[e^{r(T_k-t)}-1], & \text{se } r>0; \\ x + I(T_k-t), & \text{se } r=0. \end{cases}$$

Si verifica che, quando $x=\mathfrak{s}(t)$, $y=\mathfrak{s}(T_k)=:y_s$, i.e. il livello di sicurezza risulta costante in y. Come compromesso, il limite inferiore y_ℓ, che si ottiene per $x=0$, non è più piatto

$$y_\ell(t) = \begin{cases} \frac{I}{r}[e^{r(T_k-t)}-1], & \text{se } r>0; \\ I(T_k-t), & \text{se } r=0. \end{cases}$$

Il portafoglio ottimale non è così sensibile in prossimità del limite inferiore $y_\ell(t)$, e l'errore di arrotondamento in questo caso non causa instabilità. D'altra parte, la condizione al contorno di Neumann in $x=0$ si traduce in una condizione di tipo Dirichlet in $y=y_\ell(t)$ che è più semplice da gestire. Sia quindi $U(t,y)=V(t,x)$. Allora U soddisfa

$$\partial_t U + e^{2r(T_k-t)} \sup_{\pi\in\Delta_0} \left\{ \partial_y U e^{-r(T_k-t)} x\pi(\mu - r\mathbf{1}_N) + \frac{1}{2}\partial_{yy}U x^2 \|\pi\Sigma\|^2 \right\} = 0, \tag{2.1.1}$$

sull'insieme

$$\{(t,y) \mid T_{k-1} \le t \le T_k,\, y_\ell(t) \le y \le y_s\},$$

con condizione finale data da

$$U(T_k-,y) = V(T_k-,x) = V(T_k-,y) \tag{2.1.2}$$

e con condizione al contorno data da

$$U(t,y_s) = \sum_{j=k}^{M} \alpha_j, \quad \partial_t U(t,y_\ell(t)) = 0,$$

dove la seconda uguaglianza in (2.1.2) è dovuta a $y=x$ quando $t=T_k$. La condizione finale non liscia alla scadenza T_k di ciascun obiettivo, in particolare la presenza di punti di discontinuità, causa instabilità numerica perché $\partial_{yy}U$ è vicina ad un funzione delta di Dirac in prossimità di questi punti. Per far fronte a questo problema, vogliamo

rendere liscia la condizione finale $f(x) := V(T_k-, x)$ prima di risolvere l'equazione di Hamilton-Jacobi-Bellman. Quello per cui dobbiamo prestare maggiormente attenzione è che vogliamo preservare la concavità di f. Al fine di rendere liscia la funzione f, vogliamo impiegare una tecnica illustrata e tratta da M. Ghomi [11]. Si tratta di un risultato enunciato per le funzioni convesse ma che qui adattiamo al nostro contesto. Introduciamo quindi il seguente.

Teorema 2.1.1. Siano $A \subset \mathbb{R}^n$, $f \in C^m(\overline{A})$ concava e supponiamo valgano: ∂A è compatto, $m \geq 2$ e che la matrice Hessiana $D^2 f$ di f sia non degenere su ∂A. Allora esiste una funzione concava $F \in C^m(\mathbb{R}^n)$ tale che $F = f$ su A.

Dimostrazione. Indichiamo con $[f_{ij}]_{1\leq i,j\leq n}$, la matrice Hessiana di f ed osserviamo che f è concava se e solo se gli autovalori di $[f_{ij}]_{1\leq i,j\leq n}$ sono non positivi [3] [20]. Per ipotesi $D^2 f$ è non degenere su ∂A, ciò implica che $[f_{ij}]_{1\leq i,j\leq n}$ è definita negativa, i.e. tutti gli autovalori di $[f_{ij}]_{1\leq i,j\leq n}$ sono minori di zero. Esiste quindi $\epsilon > 0$, che dipende da A, tale che una qualunque altra matrice $[b_{ij}]_{1\leq i,j\leq n}$, che verifica $|f_{ij} - b_{ij}| < \epsilon$, è definita negativa. Questo fatto insieme con la compattezza di ∂A ci permette di costruire F mediante una convoluzione seguita da un incollamento. Sia $\rho_\epsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ tale che

$$\rho_\epsilon \geq 0, \;\; \text{supp}\rho_\epsilon \subseteq B(0,\epsilon), \;\; \int_{\mathbb{R}^n} \rho_\epsilon = 1.$$

Dunque ρ_ϵ ha supporto contenuto in una palla centrata nell'origine e di raggio ϵ e risulta quindi che $\rho_\epsilon = 0$ su $\mathbb{R}^n \setminus B(0,\epsilon)$. Una costruzione esplicita di ρ_ϵ è data da

$$\rho_\epsilon(x) := \frac{\psi_\epsilon(x)}{\int_{\mathbb{R}^n} \psi_\epsilon dx}, \;\; \psi_\epsilon(x) := \begin{cases} \exp\left(\frac{1}{\|x\|^2 - \epsilon^2}\right), & \text{se } \|x\| < \epsilon, \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Definiamo adesso la convoluzione

$$\tilde{f}(x) = \tilde{f}_\epsilon(x) := \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)\rho_\epsilon(y)dy. \tag{2.1.3}$$

Osserviamo che, poiché $\rho_\epsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, segue che $\tilde{f} \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$. Inoltre, dal momento che $\text{supp}\rho_\epsilon \subset B(0,\epsilon)$ e $\int_{\mathbb{R}^n} \rho_\epsilon = 1$, risulta che su un qualunque compatto K di $\mathbb{R}^n$ tale che $f \in C^m(K)$, $\tilde{f}$ converge uniformemente ad f insieme con tutte le sue derivate fino all'ordine m, cioè si ha

$$\|\tilde{f} - f\|_{C^m(K)} \longrightarrow 0, \;\; \epsilon \longrightarrow 0. \tag{2.1.4}$$

Queste elementari proprietà sulla convoluzione possono essere trovate in [14], inoltre una descrizione della norma $\|\cdot\|_{C^m(K)}$ è fornita da [12]. Ora, poiché $\rho_\epsilon \geq 0$ ed f è concava,

si verifica che anche $\tilde{f}$ è concava, siano infatti x_1, $x_2 \in \mathbb{R}^n$, e $\lambda \in [0,1]$, si ha

$$\begin{aligned}\tilde{f}(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) &= \int_{\mathbb{R}^n} f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2 - y)\rho_\epsilon(y)dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(\lambda(x_1 - y) + (1-\lambda)(x_2 - y))\rho_\epsilon(y)dy \\ &\geq \int_{\mathbb{R}^n} [\lambda f(x_1 - y) + (1-\lambda)f(x_2 - y)]\rho_\epsilon(y)dy \\ &= \lambda\tilde{f}(x_1) + (1-\lambda)\tilde{f}(x_2).\end{aligned}$$

Adesso incolliamo $\tilde{f}$ ad f. Poiché $\tilde{f} \in C^m(\overline{A})$, esiste un intorno aperto Ω di ∂A tale che $\tilde{f} \in C^m(\overline{\Omega})$. Inoltre, essendo ∂A compatto ed essendo gli autovalori di $[f_{ij}(x)]_{1\leq i,j\leq n}$ dipendenti in maniera continua da x, possiamo scegliere Ω tale che $D^2 f$ sia non degenere su Ω. Sia ora $U := A \cup \Omega$, allora si ha che U è un intorno aperto di $\overline{A}$, pertanto possiamo definire una funzione test $\phi \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ tale che supp$\phi \subseteq U$ e tale che $\phi = 1$ su A. Notiamo che l'esistenza di una tale funzione ϕ segue dai ben noti risultati sulla partizione dell'unità, si veda a tal proposito, e.g. [14]. Sia qundi

$$F := (1-\phi)\tilde{f} + \phi f. \tag{2.1.5}$$

Si ha evidentemente che $F \in C^m(\mathbb{R}^n)$ e che $F = f$ su A. Vogliamo adesso far vedere che esiste $\epsilon > 0$ tale per cui F è concava, per fare ciò, basta mostrare che D^2F è semidefinita negativa, i.e. gli autovalori sono minori o uguali a zero. Poiché $F = f$ su A ed $F = \tilde{f}$ su $\mathbb{R}^n \setminus U$, ci concentriamo sull'insieme $U \setminus A \subset \Omega$. Riscriviamo la (2.1.5) come $F := \tilde{f} + \phi(f - \tilde{f})$ e deriviamo dunque F due volte ottenendo

$$F_{ij} = \tilde{f}_{ij} + \phi_{ij}(f - \tilde{f}) + \phi_i(f - \tilde{f})_j + \phi_j(f - \tilde{f})_i + \phi(f - \tilde{f})_{ij}. \tag{2.1.6}$$

Osserviamo che ϕ e, di conseguenza, tutte le sue derivate non dipendono da ϵ. Notiamo inoltre che $\overline{\Omega}$ è compatto, quindi, per la (2.1.4), $\|\tilde{f} - f\|_{C^2(\overline{\Omega})} \longrightarrow 0$. Pertanto, segue da (2.1.6) che, su $\overline{\Omega}$, $|F_{ij} - \tilde{f}_{ij}| \longrightarrow 0$, uniformemente per $\epsilon \longrightarrow 0$. Ma, per la (2.1.4), $|\tilde{f}_{ij} - f_{ij}| \longrightarrow 0$. Quindi, su $\overline{\Omega}$,

$$|F_{ij} - f_{ij}| \longrightarrow 0, \tag{2.1.7}$$

uniformemente per $\epsilon \longrightarrow 0$. Ora, ricordando che $[f_{ij}]_{1\leq i,j\leq n}$ è definita negativa su $\overline{\Omega}$, concludiamo che esiste $\epsilon > 0$ tale per cui $[F_{ij}]_{1\leq i,j\leq n}$ è definita negativa su $\overline{\Omega}$. Alla fine F diventa concava man mano che ϵ diventa più piccolo e ciò conclude la dimostrazione. □

Per i nostri scopi, ci concentriamo sul caso in cui la dimensione n è pari ad uno, pertanto diamo la seguente.

Proposizione 2.1.2. Nelle stesse ipotesi del Teorema 2.1.1, se $n = 1$ allora la condizione sulla matrice Hessiana di f può essere omessa.

Dimostrazione. Sia F definita come in (2.1.5), e proviamo che $F'' \leq 0$ in un intorno Ω di ∂A. Notiamo che se $n = 1$, possiamo assumere che A sia un sottoinsieme discreto. Dall'ipotesi per cui ∂A è compatto, segue che A è finito. Sia $\partial A = \{x_1, \ldots, x_h\}$. Possiamo assumere che nessun x_i, con $i \in \{1, \ldots, h\}$, sia un punto degenere isolato della matrice Hessiana di f, i.e. per ogni $i \in \{1, \ldots, h\}$, esiste $r_i > 0$ tale che su $B(x_i, r_i)$ o $f'' < 0$ o altrimenti $f'' = 0$. Siano $r := \min_1, \ldots, r_h\}$, $\Omega_i := B(x_i, r)$ ed $\Omega := \bigcup_i \Omega_i$. Pertanto, su ciascun Ω_i, o $f'' < 0$ o altrimenti $f'' = 0$. Se $f'' = 0$ in un qualche Ω_i, integrando due volte si ottengono delle costanti a e b tali che

$$f(x) = ax + b,$$

per ogni $x \in \Omega_i$, poiché Ω_i è connesso. Scelto ϵ sufficientemente piccolo tale che $f'' = 0$ in un ϵ-intorno di Ω_i, allora, per ogni $x \in \Omega_i$ ed $y \in B(0, \epsilon)$, si ha $f(x-y) = a(x-y)+b$. Segue quindi da (2.1.3) che

$$\begin{aligned}
\tilde{f}(x) &= \int_{\mathbb{R}} [a(x-y)+b]\rho_\epsilon(y)dy \\
&= ax \int_{\mathbb{R}} \rho_\epsilon(y)dy - \int_{\mathbb{R}} t\rho_\epsilon(y)dy + b\int_{\mathbb{R}} \rho_\epsilon(y)dy \\
&= ax(1) + 0 - b(1) \\
&= f(x),
\end{aligned}$$

per ogni $x \in \Omega_i$. Nella precedente si è usato il fatto che ρ_ϵ è una funzione pari. Dunque, per ϵ sufficientemente piccolo, $\tilde{f} = f$, e, di conseguenza, $F = f$ su Ω_i. In particolare, $F'' = f'' \leq 0$ su ciascuna componente Ω_i di Ω dove $f'' = 0$. Inoltre, se, su una qualunque componente Ω_i di Ω, $f'' < 0$, allora, per la (2.1.7), esiste $\epsilon > 0$ tale che $F'' < 0$ in quella componente. La prova si conclude osservando che Ω ha un numero finito di componenti. □

Torniamo alla nostra funzione $f(x) := V(T_k-, x) \in C^2(\mathbb{R}_{\geq 0})$ che ricordiamo essere concava in x ed usiamo la tecnica esposta nel Teorema 2.1.1. Modifichiamo dunque f sull'intervallo $]G_k - \delta, G_k + \delta[\subseteq \mathbb{R}_{\geq 0}$, con G_k che è un punto di discontinuità e 2δ che è invece l'ampiezza dell'intervallo di regolarizzazione. A questo punto si definisca il mollificatore standard [10] $\eta \in C^\infty(\mathbb{R})$

$$\eta(x) := \begin{cases} C \exp\left(\frac{1}{|x|^2-1}\right) \text{ se } |x| < 1, \\ 0 \qquad\qquad\qquad \text{altrimenti,} \end{cases}$$

ove la costante $C > 0$ è scelta in modo che $\int_{\mathbb{R}} \eta dx = 1$. Poniamo, per ogni $\epsilon > 0$,

$$\eta_\epsilon(x) := \frac{1}{\epsilon}\eta(\frac{x}{\epsilon}).$$

Definiamo ora la convoluzione di f con η_ϵ come segue

$$\tilde{f}(x) := (f * \eta_\epsilon)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x-y)\eta_\epsilon(y)dy.$$

Si ha che $\tilde{f}$ è concava come visto nella dimostrazione del Teorema 2.1.1. Poniamo infine

$$F := (1-\varphi)f + \varphi\tilde{f}, \quad \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}),$$

dove φ è una funzione test con supporto in $[G_k-\delta, G_k+\delta]$ e che soddisfa la relazione $\psi = 1$ su $]G_k - \delta/2, G_k + \delta/2[$. La procedura contenuta nella dimostrazione del Teorema 2.1.1 assicura che la modifica è solo locale, poiché $F = f$ all'esterno di $]G_k - \delta/2, G_k + \delta/2[$. Inoltre, per il Teorema (2.1.2), F è concava per $\epsilon > 0$ sufficientemente piccolo.

2.2 Metodo di Crank-Nicolson

Siano Δt e Δy le discretizzazioni, rispettivamente, del tempo e dello spazio nelle nuove coordinate. Scriviamo U_j^n per indicare $U(n\Delta t, j\Delta y)$ e sia x_j^n la trasformazione inversa di $(n\Delta t, j\Delta y)$, cioè quella che riporta alle coordinate originarie (t, x). Il metodo di Crank-Nicolson per l'equazione (2.1.1) è dato da

$$U_j^n = U_j^{n+1} + \frac{\Delta t}{2}(H_j^{n+1} + H_j^n), \quad j = L^n, L^n+1, \ldots, J \tag{2.2.1}$$

ove $y_\ell = L^n\Delta y$, $y_s = J\Delta y$ ed

$$H_j^n = e^{2r(T_k - n\Delta t)} \sup_{\pi\Delta_0} \left\{ \frac{U_{j+1}^n - U_{j-1}^n}{2\Delta y} e^{-r(T_k-t)} x_j^n \pi(\mu - r\mathbf{1}_N) + \frac{1}{2}\frac{U_{j+1}^n + U_{j-1}^n - 2U_j^n}{(\Delta y)^2}(x_j^n)^2 \|\pi\Sigma\|^2 \right\}.$$

Sia $f_j^{n+1} := U_j^{n+1} + \frac{\Delta t}{2}H_j^{n+1}$. Si osserva come f_j^{n+1} è nota al tempo $n\Delta t$, poiché coinvolge solamente U^{n+1}. Denotiamo con π^n l'ottimizzatore puntuale di H^n. Riassettiamo la (2.2.1) ottenendo così

$$U_j^n = \frac{p_+^n U_{j+1}^n + p_-^n U_{j-1}^n + f_j^{n+1}}{1 + p_+^n + p_-^n}, \tag{2.2.2}$$

con

$$p_\pm^n = e^{2r(T_k - n\Delta t)} \frac{\Delta t}{4(\Delta y)^2}(x_j^n)^2 \|\pi^n\Sigma\|^{2r(T_k - n\Delta t)} \frac{\Delta t}{4\Delta y} x_j^n \pi^n(\mu - r\mathbf{1}_N).$$

La (2.2.2) può essere risolta usando una forma di iterazione delle politiche.

Algorithm 1 Iterazione delle politiche

Inizializziamo $\pi^n \leftarrow \arg\max H^{n+1}$ ed $U^n \leftarrow U^{n+1}$
Si effettuano q passi di valutazione delle politiche:
for $\ell = 1, 2, \ldots, \ell_{\max}$ **do**
  for $j = J, J-1, \ldots, L^n$ **do**
    $U_j^n \leftarrow \frac{p_+^n U_{j+1}^n + p_-^n U_{j-1}^n + f_j^{n+1}}{1 + p_+^n + p_-^n}$
  end for
  Posto $\pi_{\text{old}} \leftarrow \pi^n$
  for $j = J, J-1, \ldots, L^n$ **do** ▷ Un passo di miglioramento della politica:
    $\pi_j^n \leftarrow \arg\max H_j^n$ ▷ Calcolato mediante la programmazione quadratica
  end for
  if $\left\| \frac{\pi^n - \pi_{\text{old}}^n}{\max\{1, \pi_{\text{old}}^n\}} \right\| <$ tolleranza dell'errore **then**
    Termina
  end if
end for

Appendice A

Elementi di Analisi Stocastica

Nel seguito vengono presentati concetti che si basano sul principio della programmazione dinamica nella sua formulazione debole con applicazioni ai vincoli di stato, per una trattazione completa di tale argomento si veda il lavoro di B. Bouchard e M. Nutz [2]. Vedremo inoltre alcuni risultati riguardanti le stime dei momenti di equazioni differenziali stocastiche, il riferimento principale che si è preso in considerazione per questi risultati è la sezione 1.3 di [18].

A.1 Equazioni alle Derivate Parziali e Vincoli di Stato

Fissiamo un orizzonte temporale $T \in]0, \infty[$ ed uno spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Per ogni $t \in [0, T]$, è assegnato un insieme $\mathcal{U}_t$ i cui elementi sono controlli al tempo t e per ogni $(t, x) \in [0, T] \times \mathbb{R}^d$, $d \in \mathbb{N}^*$ e $\nu \in \mathcal{U}_t$, sia $X^\nu_{t,x}$ il processo di stato controllato. Sia infine $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ misurabile. Si assume che

$$\mathbb{E}\big[|f(X^\nu_{t,x}(T))|\big] < \infty, \quad \forall\, \nu \in \mathcal{U}_t,$$

cosicché la funzione

$$G(t, x; \nu) := \mathbb{E}\big[|f(X^\nu_{t,x}(T))|\big],$$

risulti ben definita. Si consideri adesso un sottoinsieme aperto $\mathcal{O} \subseteq \mathbb{R}^d$ e rivolgiamo l'attenzione verso il problema di controllo stocastico sottoposto al vincolo per cui il processo di stato debba stare in $\mathcal{O}$. Consideriamo, per l'appunto, la funzione valore

$$\bar{V}(t, x) := \sup_{\nu \in \bar{\mathcal{U}}(t,x)} G(t, x; \nu), \quad (t, x) \in [0, T] \times \mathbb{R}^d,$$

dove

$$\bar{\mathcal{U}}(t, x) := \{\nu \in \mathcal{U}_t \mid X^\nu_{t,x}(s) \in \mathcal{O} \ \ \forall\, s \in [t, T] \text{ quasi certamente}\}.$$

Si consideri la filtrazione $\mathbb{F} = (\mathcal{F}_t)_{t\in[0,T]}$ generata da W, moto browniano d-dimensionale su $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, che soddisfa le ipotesi standard e, senza perdita di generalità, poniamo $\mathcal{F} = \mathcal{F}_T$. Sia $\mathbb{F}^t = (\mathcal{F}_s^t)_{s\in[0,T]}$ una filtrazione ausiliaria che soddisfa le ipotesi standard, ove $\mathcal{F}_s^t = \sigma(W_r - W_t,\ t \le r \le s)$. Consideriamo un insieme chiuso $U \subseteq \mathbb{R}^d$, sia $\mathcal{U}$ l'insieme di tutti i processi ν a valori in U che soddisfano la condizione

$$\mathbb{E}\left[\int_0^T |\nu_t|^2 dt\right] < \infty$$

e definiamo l'insieme

$$\mathcal{U}_t := \{\nu \in \mathcal{U} \mid \nu \text{ è } \mathbb{F}^t\text{-predicibile}\}.$$

Denotiamo con $\mathbb{M}^d$ l'insieme delle matrici $d \times d$, siano

$$\mu : \mathbb{R}^d \times U \longrightarrow \mathbb{R}^d,\ \ \sigma : \mathbb{R}^d \times U \longrightarrow \mathbb{M}^d$$

lipschitiziane continue, e, per $(t, x, \nu) \in [0, T] \times \mathbb{R}^d \times \mathcal{U}$, definiamo $X_{t,x}^\nu$ come l'unica soluzione forte dell'equazione differenziale stocastica

$$X_s = x + \int_t^s \mu(X_r, \nu_r)dr + \int_t^s \sigma(X_r, \nu_r)dW_r,\ \ t \le s \le T \tag{A.1.1}$$

ove $X_{r,x}^\nu = x$ per $r \le t$. Introduciamo adesso l'operatore di Hamilton-Jacobi-Bellman associato alla funzione $\bar{V}$

$$\bar{H}(x, p, Q) := \inf_{u\in U}(-\mathcal{L}^u(x, p, Q)),\ \ (x, p, Q) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \times \mathbb{M}^d,$$

ove

$$\mathcal{L}^u(x, p, Q) := \mu(x, u)^\top p + \frac{1}{2}Tr[\sigma\sigma^\top(x, u)Q],\ \ u \in U.$$

Consideriamo infine i seguenti inviluppi semicontinui

$$\bar{H}^*(x, p, Q) := \limsup_{\mathcal{O}\times\mathbb{R}^d\times\mathbb{M}^d \ni (x',p'.Q') \to (x,p,Q)} \bar{H}(x', p'.Q'),$$

$$\bar{H}_*(x, p, Q) := \liminf_{\mathcal{O}\times\mathbb{R}^d\times\mathbb{M}^d \ni (x',p',Q') \to (x,p,Q)} \bar{H}(x', p', Q'),$$

e

$$\bar{V}^*(t, x) := \limsup_{[0,T[\times\mathcal{O} \ni (t',x') \to (t,x)} \bar{V}(t', x'),$$

$$\bar{V}_*(t, x) := \liminf_{[0,T[\times\mathcal{O} \ni (t',x') \to (t,x)} \bar{V}(t', x').$$

Prima di enunciare il risultato principale, ci occorrono due ipotesi.

Ipotesi 1. $\exists\, \hat{u} : \mathcal{O} \longrightarrow U$ lipschitziana continua tale che $\forall\, (t,x) \in [0,T] \times \mathcal{O}$, la soluzione $\hat{X}_{t,x}$ di

$$\hat{X}_s = x + \int_t^s \mu(\hat{X}_r, \hat{u}(\hat{X}_r)dr + \int_t^s \sigma(\hat{X}_r, \hat{u}(\hat{X}_r)dW_r, \quad t \leq s \leq T,$$

verifichi $\hat{X}_{s,x} \in \mathcal{O} \;\; \forall\, s \in [t,T]$ quasi certamente.

Ipotesi 2. I coefficienti $\mu(x,u)$ e $\sigma(x,u)$ dell'equazione differenziale stocastica (A.1.1) hanno crescita lineare in x, uniformemente rispetto ad u.

Definizione A.1.1. Siano $\mathcal{O} \subseteq \mathbb{R}^d$, $w : [0,T] \times \overline{\mathcal{O}} \longrightarrow \mathbb{R}$. Diremo che w **è di classe** $\mathcal{R}(\mathcal{O})$ se $\forall\, (t,x) \in [0,T[\times\partial\mathcal{O}$ valgono:
1. $\exists\, r > 0$, $B \subseteq \mathbb{R}^d$ intorno aperto di x, $\ell : \mathbb{R}_{\geq 0} \longrightarrow \mathbb{R}^d$ tali che

$$\liminf_{\varepsilon \to 0} \varepsilon^{-1} |\ell(\varepsilon)| < \infty \quad \text{e} \quad y + \ell(\varepsilon) + o(\varepsilon) \in \mathcal{O} \;\; \forall\, y \in \overline{\mathcal{O}} \cap B,\; \varepsilon \in]0, r[.$$

2. $\exists\, \lambda : \mathbb{R}_{\geq 0} \longrightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ tale che

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \lambda(\varepsilon) = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{\varepsilon \to 0} w(t + \lambda(\varepsilon), x + \ell(\varepsilon)) = w(t,x).$$

Teorema A.1.2. Siano $\mathcal{O} \subseteq \mathbb{R}^d$ aperto, $f : \mathbb{R}^d \longrightarrow \mathbb{R}$ continua, $\phi \in C^{1,2}([0,T] \times \mathbb{R}^d)$ e supponiamo valgano **Ipotesi 1.** ed **Ipotesi 2.**. Allora $\bar{V}$ è a crescita quadratica e la condizione al contorno **1.** della Definizione A.1.1 è ottenuta nel senso che

$$\bar{V}^*(T,\cdot) \leq f \;\; \text{e} \;\; \bar{V}_*(T,\cdot) \geq f \;\; \text{su} \;\; \overline{\mathcal{O}}.$$

Se inoltre $\bar{V}_*$ è di classe $\mathcal{R}(\mathcal{O})$, allora
· $\bar{V}$ è continua su $[0,T] \times \mathcal{O}$ ed ammette un'estensione continua su $[0,T] \times \overline{\mathcal{O}}$,
· $\bar{V}$ è l'unica soluzione di viscosità del problema ai vincoli di stato

$$\begin{cases} -\partial_t \phi + \bar{H}(\cdot, D\phi, D^2\phi) = 0, \\ \phi(T,\cdot) = f, \end{cases}$$

nella classe delle funzioni a crescita polinomiale che hanno un inviluppo semicontinuo inferiormente di classe $\mathcal{R}(\mathcal{O})$, ove $D\phi$ e $D^2\phi$ denotano, rispettivamente, la matrice Jacobiana e la matrice Hessiana di ϕ rispetto ad x.

Ipotesi 3. Vale **Ipotesi 1.** con $\hat{u}$ definita su $\overline{\mathcal{O}}$.

Corollario A.1.3. Sia f continua, supponiamo valgano **Ipotesi 2.**, **Ipotesi 3.** e che $\bar{V}_*$ sia di classe $\mathcal{R}(\mathcal{O})$. Allora $\overline{V} = \bar{V}$ su $[0,T] \times \overline{\mathcal{O}}$, ove

$$\overline{V}(t,x) := \sup \big\{ \mathbb{E}\big[f(X^\nu_{T,x}) \big] \mid \nu \in \mathcal{U}_t,\; X^\nu_{s,x} \in \overline{\mathcal{O}} \;\; \forall\, s \in [t,T],\; \text{quasi certamente} \big\}.$$

A.2 Equazioni Differenziali Stocastiche

Sia $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t\in[0,T]}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità filtrato che soddisfa le ipotesi standard e sia W un moto browniano d-dimensionale rispetto a $(\mathcal{F}_t)_{t\in[0,T]}$. Siano

$$b : [0,T] \times \mathbb{R}^n \times \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^n \text{ e } \sigma : [0,T] \times \mathbb{R}^n \times \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^{n\times d}.$$

Si assume che, per ogni $\omega \in \Omega$, le funzioni $b(.,.,\omega)$ e $\sigma(.,.,\omega)$ siano boreliane su $[0,T]\times\mathbb{R}^n$ e che, per ogni $x \in \mathbb{R}^n$, i processi stocastici $b(.,x,.)$ e $\sigma(.,x,.)$ siano progressivamente misurabili. Consideriamo infine l'equazione differenziale stocastica

$$dX_t = b(t, X_t)dt + \sigma(t, X_t)dW_t. \tag{A.2.1}$$

Ora, l'esistenza ed unicità di una soluzione forte di (A.2.1) è garantita dalle seguenti condizioni di crescita lineare e lipschitizianità, i.e. esiste una costante $K > 0$ ed un processo stocastico $\kappa = (\kappa_t)_{t\in[0,T]}$ a valori reali tali che, per ogni $t \in [0,T]$, $\omega \in \Omega$, $x, y \in \mathbb{R}^n$, valgano le seguenti

$$|b(t,x,\omega) - b(t,y,\omega)| + |\sigma(t,x,\omega) - \sigma(t,y,\omega)| \leq K|x-y|, \tag{A.2.2}$$

$$|b(t,x,\omega)| + |\sigma(t,x,\omega)| \leq \kappa_t(\omega) + K|x|, \tag{A.2.3}$$

$$\mathbb{E}\left[\int_0^t |\kappa_u|^2 du\right] < \infty. \tag{A.2.4}$$

Teorema A.2.1. Sotto le condizioni (A.2.2),(A.2.3),(A.2.4), esiste per ogni $t \in [0,t]$, una soluzione forte di (A.2.1) di tempo iniziale t. Inoltre, per ogni ξ variabile aleatoria a valori in $\mathbb{R}^n$, $\mathcal{F}_t$-misurabile, tale che $\mathbb{E}[|\xi|^p] < \infty$, per qualche $p > 1$, esiste un'unica soluzione forte X che parte da ξ al tempo t, i.e. $X_t = \xi$ e, per ogni $T > t$, esiste una costante $C_T > 0$ tale che

$$\mathbb{E}\Big[\sup_{t\leq s\leq T} |X_s|^p\Big] \leq C_T(1 + \mathbb{E}[|\xi|^p]).$$

Osservazione A.2.2. Sotto la condizione (A.2.2), esiste una costante positiva β tale che $\forall\, t \in [0,T], \omega \in \Omega, x, y \in \mathbb{R}^n$

$$[b(t,x,\omega) - b(t,y,\omega)](x-y) + \frac{1}{2}|\sigma(t,x,\omega) - \sigma(t,y,\omega)|^2 \leq \beta|x-y|^2.$$

Vogliamo adesso fornire alcune stime sui momenti delle soluzioni di (A.2.1).

Teorema A.2.3. Supponendo che valgano le condizioni (A.2.2), (A.2.3) e (A.2.4), allora esiste una costante $C = C(K) > 0$ tale che, per ogni $t \leq \tau$, con $t, \tau \in [0, T]$, e per ogni $x \in \mathbb{R}^n$, risulti

$$\mathbb{E}\left[\sup_{t\leq s\leq\tau} |X_s^{t,x}|^2\right] \leq C|x|^2 + C\exp\left[C(\tau - t)\right]\mathbb{E}\left[\int_t^\tau |x|^2 + |\kappa_u|^2 du\right],$$

$$\mathbb{E}\left[\sup_{t\leq s\leq\tau} |X_s^{t,x} - x|^2\right] \leq C\exp\left[C(\tau - t)\right]\mathbb{E}\left[\int_t^\tau |x|^2 + |\kappa_u|^2 du\right],$$

da cui segue in particolare che

$$\lim_{h\to 0^+} \mathbb{E}\left[\sup_{t\leq s\leq t+h} |X_s^{t,x} - x|^2\right] = 0,$$

con $X_s^{t,x}$ che denota la soluzione forte di (A.2.1) che parte da x al tempo t. Inoltre, per ogni $0 \leq t \leq s$ in $[0, T]$, e $x, y \in \mathbb{R}^n$ vale

$$\mathbb{E}\left[\sup_{t\leq u\leq s} |X_u^{t,x} - X_u^{t,y}|^2\right] \leq \exp[2\beta(s - t)]|x - y|^2.$$

Appendice B

Cenni di Ottimizzazione Non Lineare

In questa appendice trattiamo il teorema del massimo ed altri risultati sulle condizioni di ottimalità per problemi vincolati. Per una lettura più approfondita di tali argomenti, si vedano, rispettivamente, il capitolo 17 di [1] ed i capitoli 2 e 3 di [19].

B.1 Teorema del Massimo

Iniziamo questa sezione richiamando che un **intorno di un insieme** A è un qualunque insieme B tale per cui esiste un insieme aperto V che soddisfa $A \subset V \subset B$.

Definizione B.1.1. Una **corrispondenza** $\varphi : X \twoheadrightarrow Y$ da un insieme X ad un insieme Y è una funzione che assegna ad ogni elemento x di X un sottoinsieme $\varphi(x)$ di Y.

Sia $\varphi : X \twoheadrightarrow Y$ una corrispondenza, possiamo identificare φ con il suo **grafico** $Gr\varphi$, i.e. il sottoinsieme di $X \times Y$ dato da

$$Gr\varphi := \{(x, y) \in X \times Y \mid y \in \varphi(x)\}.$$

Definizione B.1.2. Una corrispondenza $\varphi : X \twoheadrightarrow Y$ tra spazi topologici è **emicontinua superiormente** in un punto x se per ogni intorno U di $\varphi(x)$ esiste un intorno V di x tale che $z \in V \Rightarrow \varphi(z) \subset U$. Diremo invece che φ è **emicontinua inferiormente** in x se per ogni aperto U tale che $\varphi(x) \cap U \neq \emptyset$ esiste un intorno V di x tale che $z \in V \Rightarrow \varphi(z) \cap U \neq \emptyset$. Infine, diremo che $\varphi : X \twoheadrightarrow Y$ è **continua** in x se è sia superiormente che inferiormente emicontinua in x.

Esempio B.1.3. Siano $\varphi, \psi : [0, 1] \twoheadrightarrow [0, 1]$ due corrispondenze definite da

$$\varphi(x) := \begin{cases} \{0\} & \text{se } x < 1, \\ [0, 1] & \text{se } x = 1, \end{cases}$$

$$\psi(x) := \begin{cases} [0,1] & \text{se } x < 1, \\ \{0\} & \text{se } x = 1. \end{cases}$$

Si ha che φ è ovunque emicontinua superiormente, ma non è emicontinua inferiormente nel punto 1. D'altra parte, ψ è ovunque emicontinua inferiormente, tuttavia non è emicontinua superiormente in 1. Si consideri la corrispondenza $\gamma : [0,1] \twoheadrightarrow [0,1]$ definita da $\gamma(x) := [0,x]$, si ha che γ è continua.

Il risultato principale della teoria delle corrispondenze è il teorema del massimo, il quale stabilisce che l'inisieme delle soluzioni di un problema di ottimizzazione vincolata ben posto è emicontinuo superiormente rispetto ai suoi parametri e che la funzione valore è continua. Il teorema si ottiene come conseguenza dei lemmi seguenti.

Lemma B.1.4. Sia $\varphi : X \twoheadrightarrow Y$ una corrispondenza emicontinua inferiormente tra spazi topologici e sia $f : Gr\varphi \longrightarrow \mathbb{R}$ semicontinua inferiormente. Sia $m : X \longrightarrow [-\infty, +\infty]$ definita da

$$m(x) := \sup_{y \in \varphi(x)} f(x,y),$$

ove, per convenzione, $\sup \emptyset = -\infty$. Allora m è semicontinua inferiormente.

Lemma B.1.5. Sia $\varphi : X \twoheadrightarrow Y$ una corrispondenza emicontinua superiormente tra spazi topologici a valori compatti non vuoti e sia $f : Gr\varphi \longrightarrow \mathbb{R}$ semicontinua superiormente. Sia infine $m : X \longrightarrow \mathbb{R}$ definita da

$$m(x) := \max_{y \in \varphi(x)} f(x,y).$$

Allora m è continua superiormente.

Teorema B.1.6 (del massimo di Berge). Siano $\varphi : X \twoheadrightarrow Y$ una corrispondenza continua tra spazi topologici a valori compatti non vuoti ed $f : Gr\varphi \longrightarrow \mathbb{R}$ continua. Siano inoltre $m : X \longrightarrow \mathbb{R}$, funzione valore, definita da

$$m(x) := \max_{y \in \varphi(x)} f(x,y)$$

e $\mu : X \twoheadrightarrow Y$ corrispondenza degli ottimizzatori data da

$$\mu(x) := \{y \in \varphi(x) \mid f(x,y) = m(x)\}.$$

Allora valgono

1. la funzione valore m è continua,

2. μ ha valori compatti non vuoti.

B.2 Condizioni di Ottimo per Problemi Vincolati

Quando si parla di funzioni convesse, che non siano necessariamente differenziabili, la nozione di differenziabilità viene estesa a quella più generale di sottodifferenziabilità.

Definizione B.2.1. Si consideri $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow [-\infty, +\infty]$ una funzione convessa tale che $f(x) > -\infty$ per ogni x ed $f(x) < +\infty$ per almeno un valore di x e sia $\tilde{x} \in Dom(f)$. Un vettore $z \in \mathbb{R}^n$ tale che

$$f(y) \geq f(\tilde{x}) + \langle z, y - \tilde{x} \rangle \ \ \forall\, y \in \mathbb{R}^n,$$

si dice **sottogradiente** di f in $\tilde{x}$.

L'insieme di tutti i sottogradienti di f in x si chiama **sottodifferenziale** di f in x ed è denotato con $\partial f(x)$.

Diamo adesso una serie di definizioni che ci occorrono per introdurre il principale risultato di questa sezione.

Definizione B.2.2. Un insieme $K \subset \mathbb{R}^n$ si dice **cono** se per ogni $x \in K$ e per ogni $\alpha > 0$ si ha che $\alpha x \in K$. Un **cono convesso** è un cono che è un insieme convesso.

Definizione B.2.3. Sia $X \subseteq \mathbb{R}^n$ convesso. L'insieme

$$\text{cone}(X) := \{\gamma x \mid x \in X,\ \gamma \geq 0\}$$

si dice **cono generato da** X.

Definizione B.2.4. Siano $X \subseteq \mathbb{R}^n$ convesso, $x \in X$, l'insieme

$$K_X(x) := \text{cone}(X - x)$$

si dice **cono radiale** di X in x.

Definizione B.2.5. Sia K un cono di $\mathbb{R}^n$. L'insieme

$$K^\circ := \{y \in \mathbb{R}^n \mid \langle y, x \rangle \leq 0,\ \forall\, x \in K\}$$

si dice **cono polare** di K.

Definizione B.2.6. Siano $X \subset \mathbb{R}^n$ chiuso e convesso, $x \in X$. L'inisieme

$$N_X(x) := [\text{cone}(X - x)]^\circ$$

si dice **cono normale** ad X in x.

Definizione B.2.7. Siano $g \in C^1(U;\mathbb{R})$ convessa ed $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto convesso tale che

$$S := \{x \in \mathbb{R}^n \mid g(x) \leq 0\} \subseteq U.$$

Diremo che su S **è soddisfatta la condizione di Slater** se $\exists\, \hat{x} \in S$ tale che

$$g(\hat{x}) < 0.$$

La condizione di Slater, per maggiori dettagli si guardino [13] e [19], stabilisce che, per un problema di ottimizzazione con vincoli di disuguaglianza, deve esistere almeno un punto che soddisfa i vincoli di disuguaglianza in modo stretto, si tratta dunque di una condizione sufficiente per verificare l'esistenza di un punto di ottimo. Tuttavia, la condizione di Slater da sola non basta perché si abbiano informazioni complete sulla natura dell'ottimo, quindi possono essere necessarie ulteriori condizioni per stabilire se un punto che soddisfa la condizione di Slater sia effettivamente un punto di ottimo e per determinare la sua natura. Introduciamo pertanto il seguente.

Teorema B.2.8 (**Condizioni di Karush-Kuhn-Tucker**)**.** Si considerino le funzioni $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow [-\infty, +\infty]$, $g_i : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, \ldots, m$ convesse e $h_j : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$, $j = 1, \ldots, p$ affini. Sia $X_0 \subseteq \mathbb{R}^n$ chiuso e convesso. Si consideri inoltre

$$\begin{cases} \min f(x), \\ g_i(x) \leq 0,\ i = 1, \ldots, m, \\ h_j(x) = 0,\ j = 1, \ldots, p, \\ x \in X_0. \end{cases} \tag{$\star$}$$

Supponiamo che $\hat{x} \in X_0$ sia il minimo globale del problema precedente, che f sia continua e che su X_0 sia soddisfatta la condizione di Slater. Allora esistono $\hat{\lambda} \in \mathbb{R}^m_{\geq 0}$ e $\hat{\mu} \in \mathbb{R}^p$ tali che

$$0 \in \partial f(\hat{x}) + \sum_{i=1}^{m} \hat{\lambda}_i \partial g_i(\hat{x}) + \sum_{j=1}^{p} \hat{\mu}_j \nabla h_j(\hat{x}) + N_{X_0}(\hat{x}), \tag{B.2.1}$$

ed

$$\hat{\lambda}_i g_i(\hat{x}) = 0,\ i = 1, \ldots, m. \tag{B.2.2}$$

Viceversa, se per qualche $\hat{x} \in X_0$, qualche $\hat{\lambda} \in \mathbb{R}^m_{\geq 0}$ e qualche $\hat{\mu} \in \mathbb{R}^p$ le precedenti relazioni sono verificate, allora $\hat{x}$ è il punto di minimo globale del problema.

Come afferma l'enunciato del Teorema B.2.8, la condizione di Slater è una condizione che deve essere soddisfatta affinché le condizioni di Karush-Kuhn-Tucker siano valide. Queste sono dunque condizioni sufficienti per trovare un punto ottimale, usate spesso in

problemi di programmazione convessa, in particolare in problemi di ottimizzazione non lineare con vincoli lineari, che possono essere espressi come in $(\star)$, quindi minimizzare una funzione obiettivo soggetta a vincoli di uguaglianza e/o disuguaglianza, lineari o non lineari.

Osservazione B.2.9. Le condizioni di Karush-Kuhn-Tucker si possono riassumere, in termini meno formali, nelle seguenti condizioni.

Condizione di annullamento del gradiente. Ci riferiamo alla (B.2.1), cioè il gradiente della funzione obiettivo pesato dai moltiplicatori di Lagrange dei vincoli, i.e. le funzioni $\hat{\lambda}$ e $\hat{\mu}$ dell'enunciato del Teorema B.2.8, deve essere uguale a zero.

Condizione dello scarto complementare. Si tratta della relazione (B.2.2), ovvero i prodotti dei moltiplicatori per i vincoli di disuguaglianza devono essere uguale a zero.

Condizione di ammissibilità del punto. Tutti i vincoli devono essere soddisfatti dalla soluzione ottimale.

Condizione di non negatività dei moltiplicatori. I moltiplicatori di Lagrange dei vincoli di disuguaglianza devono essere non negativi.

Bibliografia

[1] C. D. Aliprantis e K. C. Border. *Infinite Dimensional Analysis A Hitchhiker's Guide,* Springer, 2006.

[2] B. Bouchard e M. Nutz. «Weak dynamic programming for generalized state constraints.» In: *SIAM Journal on Control and Optimization,* 50(6) (2012), pp. 3344–3373.

[3] S. Boyd e L. Vandenberghe. *Convex Optimization.* Cambridge University Press, 2004.

[4] J. L. P. Brunel. *Goals-Based Wealth Management.* Wiley, 2015.

[5] A. Capponi e Y. Zhang. «A Continuous Time Framework for Sequential Goal-Based Wealth Management.» In: *SSRN: https://ssrn.com/abstract=4121931 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4121931* (2023).

[6] M. S. Crandall, H. Ishii e P. Lions. «User's guide to viscosity solutions of second order partial differential equations.» In: *Bulletin of American Mathematical Society,* 27(1) (1992), pp. 1–67.

[7] S. Das et al. «A new approach to goals-based wealth management.» In: *Journal of Investment Management,* 16(3) (2018), pp. 1–27.

[8] S. Das et al. «Dynamic optimization for multigoals wealth management.» In: *Journal of Banking and Finance,* 140 (2022), pp. 106–192.

[9] S. Das et al. «Dynamic portfolio allocation in goals-based wealth management.» In: *Computational Management Science,* 17 (2020), pp. 613–640.

[10] L. C. Evans. *Partial Differential Equations.* Amer Mathematical Societys, 1997.

[11] M. Ghomi. «The problem of optimal smoothing for convex functions.» In: *Proceedings of the American Mathematical Society,* 130 (2002), pp. 2255–2259.

[12] D. Gilbarg e N. Trudinger. *Elliptic partial differential equations of second order,* Springer-Verlag, 1983.

[13] L. Grippo e M Sciandrone. *Metodi di ottimizzazione non vincolata ,* Springer, 2011.

[14] M. Hirsch. *Differential topology,* Springer-Verlag, 1976.

[15] C. Kardaras e G. Zitkovic. «Forward-convex convergence of sequences of nonnegative random variables.» In: *Proceedings of the American Mathematical Society,* 141 (2013), pp. 919–929.

[16] F. J. Parker. *Goals-Based Portfolio Theory.* Wiley, 2023.

[17] A. Pascucci. *PDE and Martingale Methods in Option Pricing,* Springer, 2011.

[18] H. Pham. *Continuous-time Stochastic Control and Optimization with Financial Applications,* Springer Verlag, Berlin, 2009.

[19] A. Ruszczyński. *Nonlinear Optimization,* Princeton University Press, 2006.

[20] R. Schneider. *Convex bodies: the Brunn-Minkowski theory,* Cambridge University Press, 1993.